ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ευρυζωνικά Δίκτυα

(Οπτικά Δίκτυα)

Ελευθ. Στεργίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1. Οπτικές Ίνες – Οπτικά δίκτυα

1.1 Η αύξηση του εύρους ζώνης των δικτύων

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στον τομέα των δικτύων τα τελευταία χρόνια είναι η ραγδαία αύξηση των απαιτήσεων σε εύρος ζώνης τόσο στα εσωτερικά δίκτυα των επιχειρήσεων όσο και στα δίκτυα των ISPs.
Ο αριθμός των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με το νέο δίκτυο συνεχώς αυξάνεται. Αυτή είναι μόνο η μία συνιστώσα της εξάπλωσης του Διαδικτύου, η ποσοτική. Υπάρχει, όμως και η ποιοτική συνιστώσα, η οποία υποδηλώνει τη μεγάλη αλλαγή και τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Διαδίκτυο στους χρήστες. Δηλαδή, οι μεγάλες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης προήλθαν όχι μόνο από τη συνεχή αύξηση του αριθμού των χρηστών του Internet αλλά και από τις αυξανόμενες απαιτήσεις των δικτυακών εφαρμογών, οι οποίες αλλάζουν την συμπεριφορά των χρηστών, καθιστώντας τους ολοένα και πιο απαιτητικούς. Παράλληλα, το κόστος για τη μετάδοση αυτού του συνεχώς αυξανόμενου όγκου δεδομένων πρέπει να διατηρείται σε λογικά επίπεδα και η προσφορά του απαιτούμενου εύρους ζώνης να μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

1.2 Συνήθεις τρόποι μετάδοσης δεδομένων

Μέχρι πριν λιγα χρόνια η μετάδοση των δεδομένων στηριζόταν κυρίως στη χρησιμοποίηση καλωδίων χαλκού. Από τα modems που όλοι έχουμε στα σπίτια μας, μέχρι τις υπερατλαντικές συνδέσεις που πραγματοποιούνται με ποντισμένα καλώδια, ο χαλκός μας συντροφεύει σε κάθε μεταδιδόμενο bit. Πολλές μάλιστα από τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες μετάδοσης (ISDN, Cable, xDSL) εξακολουθούν να χρησιμοποιούν καλώδια χαλκού, απλώς προσφέρουν πολύ υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης.
Τα τελευταία χρόνια έχει συστηματοποιηθεί και η χρησιμοποίηση μικροκυματικών τεχνολογιών (Baseband modems, Spread Spectrum modems, Δορυφόροι κτλ.), οι οποίες και αυξημένες ταχύτητες μετάδοσης προσφέρουν και χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και αναβάθμισης έχουν σε σχέση με τις τεχνολογίες χαλκού. Αλλά η πραγματική απάντηση στο ζήτημα των αυξημένων απαιτήσεων σε Bandwidth δόθηκε μέσω της χρησιμοποίησης οπτικών ινών, για τις οποίες θα μιλήσουμε αναλυτικά στη συνέχεια.

1.3 Απαιτήσεις δικτύων διανομής

Από πολύ νωρίς το ενδιαφέρον για την παροχή μεγαλυτέρου εύρους ζώνης είχε μία μόνο λύση στο πρόβλημα της απαίτησης του εύρους ζώνης και αυτή ήταν η χρησιμοποίηση οπτικών ινών για την υλοποίηση των μεγάλων δικτύων κορμού.
Το εύρος ζώνης των Οπτικών Ινών μπορεί να φθάσει μέχρι αρκετές δεκάδες Gbps, και μεταφέρουν το σήμα σε αρκετά μεγάλες αποστάσεις, χωρίς σημαντικές απώλειες

λόγω εξασθένησης. Η απόσταση μεταφοράς σήματος κυμαίνεται μεταξύ 70-100 Km ανάλογα με τον τύπο της οπτικής ίνας και το σήμα που μεταφέρεται. Συνεπώς, οι οπτικές ίνες περιορίζουν την απόσταση σε κάποιον αριθμό ενδιάμεσων ενισχύσεων που απαιτούνται για να διασχίσει ικανοποιητικά το σήμα μια μεγάλη απόσταση και να έχει σημαντική ανοχή στον θόρυβο.

1.4 Χρήση Οπτικών Ινών για μεταφορά

Η χρήση των οπτικών ινών για την μεταφορά της ολοένα και αυξανόμενης πληροφορίας στα δίκτυα κορμού και όχι μόνο, ήταν καθολική. Αυτό όμως αποτελεί την απάντηση μόνο για το πρώτο επίπεδο του μοντέλου OSI. Για τα ανώτερα επίπεδα οι διάφοροι παροχείς χρησιμοποιούν μία ολόκληρη στοίβα τεχνολογιών για να διανείμουν δεδομένα. Χρησιμοποιώντας πολλές τεχνολογίες σε μια μορφη στοίβας και αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα κάθε μιας από αυτές μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο σταθερό και ικανό να παρέχει αρκετό εύρος ζώνης, το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των χρηστών.
Η προαναφερθείσα μέθοδος παρουσιάζει και πολλά μειονεκτήματα.
- Πρώτα απ' όλα απαιτείται σημαντικός εξοπλισμός και τα ανάλογα κεφάλαια για την απόκτησή του.
- Εν συνεχεία, η χρησιμοποίηση μιας πληθώρας τεχνολογιών έχει σημαντική επίπτωση στη διαχείριση του δικτύου, απαιτώντας σημαντικούς ανθρώπινους πόρους.
- Τέλος, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμα και αυτή η αρχιτεκτονική έχει φτάσει στα όρια της όσον αφορά το παρεχόμενο εύρος ζώνης, άρα πρέπει να γίνει κάποια αναβάθμιση.

Το μεγάλο μειονέκτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι απαιτείται αναβάθμιση όλων σχεδόν των συστατικών στοιχείων του δικτύου, κάτι που συνεπάγεται αυξημένα έξοδα σε κάθε διαδικασία αναβάθμισης.

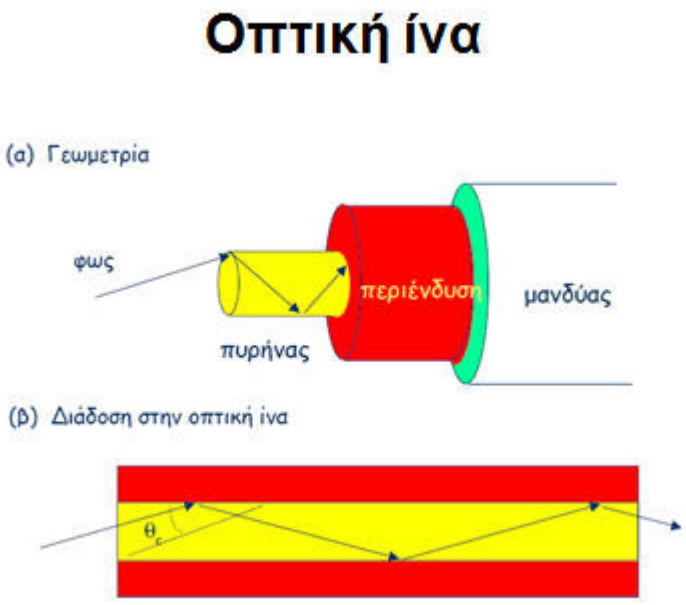
1.5 Σύστημα εκπομπής δέσμης μέσω Οπτικής Ίνας

Ένα οπτικό σύστημα μετάδοσης έχει τρία στοιχεία:

- την πηγή φωτός, στο ένα άκρο,
- το μέσο μετάδωσης και
- τον ανιχνευτή, στο άλλο άκρο.

Με την χρήση του φωτός υλοποιούνται δύο καταστάσεις (άρα και το δυαδικό σύστημα). Η μία κατάσταση είναι όταν υπάρχει φώς – bit 1, ενώ η άλλη κατάσταση είναι όταν δεν υπάρχει φώς – bit 0.
Ως μέσο μετάδοσης του φωτός χρησιμοποιείται μία εξαιρετικά λεπτή ίνα γυαλιού.
Συνδέοντας μια πηγή φωτός στο ένα άκρο οπτικής ίνας και έναν ανιχνευτή στο άλλο, έχουμε ένα μονοκατευθυντικό σύστημα μετάδοσης, που δέχεται ένα ηλεκτρικό σήμα, το μετατρέπει σε παλμούς φωτός και το μεταδίδει, ενώ στο τέλος το μετατρέπει σε ηλεκτρικό σήμα στη λήψη. Ο ανιχνευτής δημιουργεί έναν ηλεκτρικό παλμό όταν πέφτει πάνω του φως.
Τρόπος μετάδοσης ακτίνας σε Οπτική 'Ινα.
Τα οπτικά σήματα στο εσωτερικό της οπτικής ίνας ανακλώμενα μπορούν να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις. Ταξιδεύει για μεγάλες αποστάσεις διότι ισχύει μία αρχή της φυσικής. «Όταν μία ακτίνα φωτός περνά από το ένα μέσο σε άλλο, π.χ. από γυαλί σε αέρα η ακτίνα διαθλάται στη διαχωρηστική επιφάνεια γυαλιού/αέρας». (Σχήμα 1.1). Το ποσοστό διάθλασης εξαρτάται από τις ιδιότητες των δύο μέσων. Για γωνίες πρόσπτωσης μεγαλύτερες από μία συγκεκριμένη κρίσιμη τιμή ($\theta > \theta_{cris}$), το φως

διαθλάται ολικά στο γυαλί και έτσι δεν διαφεύγει στον αέρα. Δηλαδή μια ακτίνα φωτός προσπίπτουσα με γωνία ίση ή μεγαλύτερη της κρίσιμης τιμής παγιδεύεται εντός της ίνας. Με αυτό τον τρόπο η ακτίνα μπορεί να διαδοθεί για πολλά χιλιόμετρα, με σχεδόν μηδενική απώλεια.



Σχήμα 1.1: Εκπομπή δέσμης φωτός διαμέσου οπτικής ίνας

Στο Σχήμα 1.1 φαίνεται μία παγιδευμένη ακτίνα φώτός. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα να διαδοθούν πολλές διαφορετικές ακτίνες αρκεί να στέλνονται με διαφορετικές γωνίες πρόσπτωσης, αλλά πάντοτε να είναι η γωνία πρόσπτωσης μεγαλύτερη της κρίσιμης γωνίας.

Μια οπτική ίνα μεταφέρει από μία δέσμη γυάλινων νημάτων(fibers), κάθε μία από τις οποίες είναι ικανή να μεταδίδει δεδομένα διαμορφωμένα σε κύματα φωτός. Οι οπτικές ίνες έχουν αρκετά **πλεονεκτήματα** σε σχέση με τα παραδοσιακά τηλεπικοινωνιακά μέσα, όπως είναι:

- το μεγαλύτερο εύρος ζώνης(bandwidth) και κατά συνέπεια να μπορούν να μεταφέρουν περισσότερες πληροφορίες,
- επηρεάζονται λιγότερο από παρεμβολές από ότι τα μεταλλικά καλώδια,
- είναι πιο λεπτές και πιο ελαφρές και
- μπορούν να μεταδώσουν δεδομένα σε ψηφιακή αντί για αναλογική μορφή.

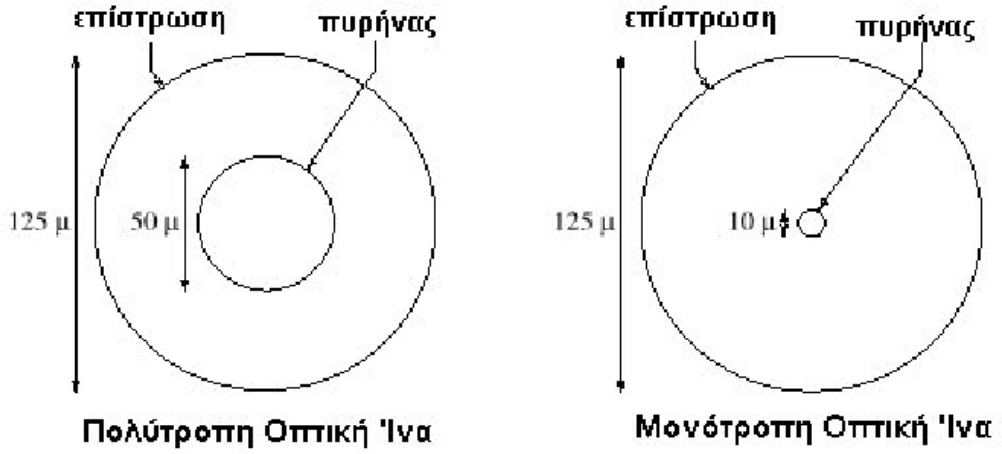
1.5.1 Μέρη οπτικής ίνας

Οι οπτικές ίνες έχουν στο κέντρο τους γυάλινο πυρήνα μέσου του οποίου μεταδίδεται το οπτικό σήμα. Ο πυρήνας εγκλωβίζει τις ακτίνες φωτός και τις οδηγεί στο τέρμα. Τα κύματα μεταφέρονται μέσα από τον πυρήνα της οπτικής ίνας. Όσο πιο μικρή διάμετρο έχει ο πυρήνας, τόσο πιο γρήγορα μεταφέρεται το κύμα φωτός. Ο οπτικός πυρήνας περιβάλλεται από στρώμα υάλινης επικάλυψης Η επικάλυψη (cladding), η οποία περιβάλλει την οπτική ίνα περορίζει το φως στον πυρήνα, εμποδίζοντας το σήμα να διασκορπιστεί στον χώρο και να χάσει την ισχύ του. Η

επικάλυψη με τη σειρά της περιβάλλεται από το εξωτερικό προστατευτικό υλικό, η οποία προστατεύει την ίνα (εξωτερικός μανδύας) από τους περιβαλλοντολογικούς κινδύνους.
Η δέσμη φωτός προσπίπτει στον πυρήνα της οπτικής ίνας με τέτοια γωνία στην επικάλυψη ώστε να υπάρχει ολική ανάκλαση και έτσι να μεταδίδεται σε όλο το μήκος της οπτικής ίνας. Με αυτόν τον τρόπο εκπομπής, η οπτική ίνα καταφέρνει να εγκλωβίσει στο εσωτερικό της όλη την ενέργεια της ακτίνας του φωτός.

1.5.2 Τύποι οπτικών ινών

Τρόπος(mode) μετάδοσης ακτίνας σε Οπτική Ίνα:
Υπάρχουν πολλές γωνίες με τις οποίες το φως μπορεί να εισέλθει σε μία οπτική ίνα και να δημιουργήσει διαφορετικές γωνίες προσβολής της επικάλυψης, οι οποίες γωνίες αναφέρονται και ως τρόποι (*modes)* μετάδοσης.



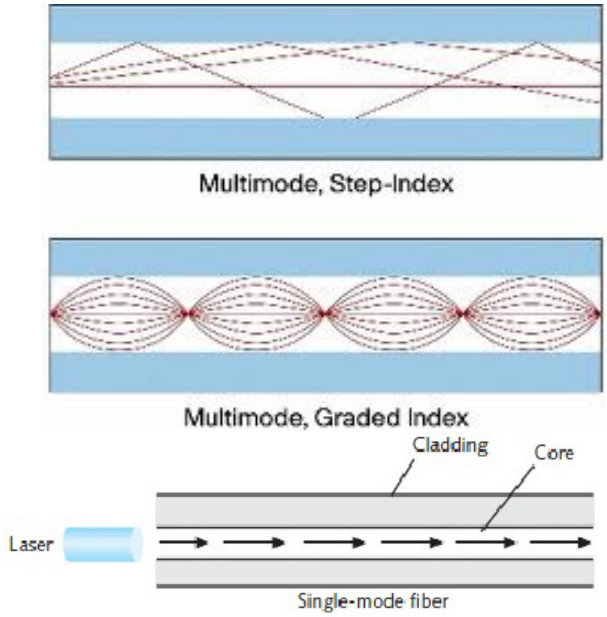
Σχήμα 1.2: Μονότροπη και Πολύτροπη Οπτική ίνα

Όσο αυξάνεται η διάμετρος του πυρήνα τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των τρόπων(modes) που είναι σε θέση να μεταδώσει μια οπτική ίνα.
Οι **μονότροπες** (*single-mode*) οπτικές ίνες έχουν συνήθως διάμετρο πυρήνα περίπου 10 μm ενώ οι **πολύτροπες** (*multi-mode*) 50 - 100 μm (Σχήμα 1.2). Οι μονότροπες οπτικές ίνες (SMF), σε αντίθεση με τις πολύτροπες (MMF) δεν μπορούν να διαχύσουν τη δέσμη φωτός σε μεγάλο βαθμό και απαιτούν συγκέντρωση φωτός μεγάλης έντασης σε πυρήνα μικρής διαμέτρου γεγονός που απαιτεί τη χρήση Laser. Η διάμετρος δηλαδή του πυρήνα να είναι στο επίπεδο του μήκους κύματος του εκπεμπόμενου οπτικού σήματος . Αναφέρεται και σαν ομοαξονική μετάδοση.
Οι τηλεπικοινωνίες σήμερα χρησιμοποιούν, ουσιαστικά, μόνο μονότροπες οπτικές ίνες.
Στις πολύτροπες οπτικές ίνες υπάρχει ένας επιπλέον διαχωρισμός ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους:

i) με απότομο δείκτη διάθλασης (step index) και
ii) με βαθμιαίο δείκτη διάθλασης (graded index)

Δηλ. ο διαχωρισμός αυτός βασίζεται στη μεταβολή του δείκτη διαθλάσεως μεταξύ του πυρήνα και της επικάλυψης. Αν η μεταβολή του δ.δ. είναι απότομη (step index) ή αν είναι βαθμιαία όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο του πυρήνα της ίνας (graded

index). Οι τρόποι διάδοσης του οπτικού σήματος σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις φαίνονται στο Σχήμα 1.3



Σχήμα 1.3: Πολύτροπες Ο.Ι. με απότομο ή βαθμωτό δείκτη διάθλασης

1.5.3 Μετάδοση του φωτός μέσω οπτικών ινών

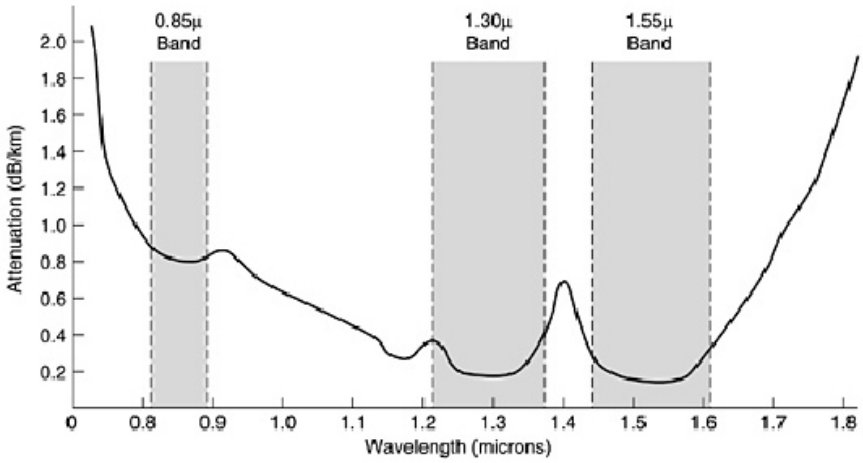
Γνωρίζουμε ότι το φως ταξιδεύει στο κενό με ταχύτητα c=300.000 Km/s. Το φως μπορεί επίσης να ταξιδεύει μέσα σε οποιοδήποτε διαφανές υλικό, αλλά σε αυτή την περίπτωση η ταχύτητά του είναι μικρότερη από ότι στο κενό. Ο λόγος της ταχύτητας στο κενό προς την ταχύτητα στο μέσα το υλικό ονομάζεται δείκτης διάθλασης.
Η οπτική ίνα όπως είπαμε είναι ένα λεπτό νήμα γυαλιού, το οποίο συμπεριφέρεται ως κυματοδηγός. Ένας κυματοδηγός είναι ένα φυσικό μέσο ή μονοπάτι, το οποίο οδηγεί τη διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, και το οποίο κύμα στην προκειμένη περίπτωση είναι το φως. Λόγω του φαινομένου της *απόλυτης εσωτερικής ανάκλασης,(total internal reflection),* το φως μπορεί και διαδίδεται κατά μήκος της ίνας με πολύ μικρές απώλειες.

Οι οπτικές ίνες είναι φτιαγμένες από γυαλί. Η εξασθένηση του φωτός , όταν αυτό περνά μέσα από γυαλί εξαρτάται από το μήκος κύματος του φωτός. Η εξασθένιση φαίνεται στο Σχήμα 1.4 για το είδος του γυαλιού που χρησιμοποιείται στις οπτικές ίνες σε decibel/km. Η εξασθένιση σε db δίνεται από τον τύπο.

$$\varepsilon\xi\alpha\sigma\theta\varepsilon\nu\eta\sigma\eta(db) = 10\log_{10}\frac{\text{Ισχυς_Μεταδοσης}}{\text{Ισχυς_Λ}\eta\psi\eta\varsigma}.$$

Στις οπτικές επικοινωνίες χρησιμοποιούνται τρείς περιοχές μήκους κύματος. Τα κέντρα τους βρίσκονται στα 0.85 ,1.30 και 1.55μm (Σχήμα 1.4). Οι περιοχές στα 1.30 και 1.55 παρουσιάζουν εξασθένιση λιγότερη από 5%/km. Η περιοχή των 0.85μm

παρουσιάζει μεγαλύτερη εξασθένιση, αλλά έχει το πλεονέκτημα σ'αυτό το μήκος κύματος τα ηλεκτρονικά και τα laser να κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό (gallium arsenide).

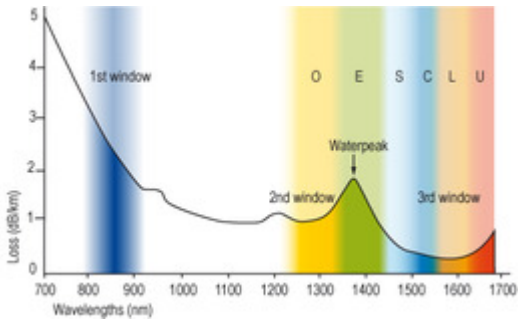


Σχήμα1.4 :Απόσβεση του φωτός μέσα στην ίνα στην υπέρυθρη περιοχή.

Στην περιοχή με μήκη κύματος από τα **1.2** στα **1.6** μm, το ωφέλιμο οπτικό εύρος ζώνης είναι της τάξεως των 30 THz.

Τυποποιημένες οπτικές ζώνες (ITU-T Standards)

Παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν ζώνες μήκους κύματος (ή παράθυρα) για τις οποίες περιορίζονται τα αρνητικά φαινόμενα της εκπομπής όπως είναι η εξασθένηση και η διασπορά. Συνεπώς, αυτές οι ζώνες είναι και οι πιο ευνοϊκές για τη μετάδοση. Το φάσμα μετάδοσης σε μονότροπες οπτικές ίνες έχει διαιρεθεί στα ακόλουθα μήκη κύματος ή ζώνες, τόσο για λόγους φυσικής συμπεριφοράς όσο και για λόγους αναφοράς και μελέτης. Συνήθως, τα μήκη κύματος που μεταδίδονται σε πολύτροπες ίνες είναι γύρω από τις περιοχές των 850 και 1310 nm. Οι δύο αυτές περιοχές έγιναν αρχικά γνωστές και ως το πρώτο και το δεύτερο οπτικό παράθυρο.



Εικόνα 1.5 Πρώτο (λ=850 nm) και δεύτερο (λ=1310 nm) οπτικό παράθυρο

Η κάθε φωτεινή δέσμη έχει μια ιδιαίτερη συμπεριφορά εξασθένησης όταν αυτή ταξιδεύει σε μια οπτική ίνα ανάλογα με το μήκος κύματος. Όσο υψηλότερη είναι η εξασθένηση που παρουσιάζει μια δέσμη συγκεκριμένου μήκους κύματος, τόσο μικρότερη είναι η συνολική απόσταση αποτελεσματικής εκπομπής της.

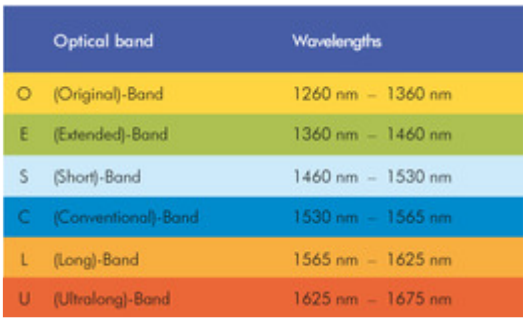
Παράθυρα εκπομπής

Οι οπτικές αυτές ζώνες ή παράθυρα εκπομπής έχουν τυποποιηθεί από την ITU-T και είναι οι ακόλουθες.

Πίνακας 1: Τυποποιημένα παράθυρα (ή ζώνες) οπτικής εκπομπής σύμφωνα με την ITU-T

Band Ζώνη	Περιγραφή	Wavelength Window Wavelength Range
850	Band	810 to 890 nm
O band	original	1260 to 1360 nm
E band	extended	1360 to 1460 nm
S band	short wavelengths	1460 to 1530 nm
C band	conventional ("erbium window")	1530 to 1565 nm
L band	long wavelengths	1565 to 1625 nm
U band	ultralong wavelengths	1625 to 1675 nm

Να επισημανθεί ότι ο πίνακας αυτός δείχνει ότι το δεύτερο και το τρίτο παράθυρο είναι συνεχόμενα. Τα δύο αυτά παράθυρα αρχικά ήταν μη συνεχόμενα.



Εικόνα 1.6 Τυπικές οπτικές ζώνες ανάλογα με το μήκος κύματος λ (nm)

Ιστορικά, υπήρξε ένα παράθυρο που χρησιμοποιείται κάτω από τη ζώνη O, που ονομάζεται το πρώτο παράθυρο, στην περιοχή των 800-900 nm. Ωστόσο, επειδή οι απώλειες είναι υψηλές σε αυτή την περιοχή, το παράθυρο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για επικοινωνίες μικρής απόστασης. Τα παράθυρα ή οι ζώνες **O** και **E** (lower windows) τα οποία βρίσκονται κοντά στην τιμή λ≈1300 nm έχουν πολύ μικρές απώλειες και μηδενική διασπορά. Όμως τα μεσαία παράθυρα **S** και **C** τα οποία βρίσκονται κοντά στην τιμή λ≈1500 nm χρησιμοποιούνται περισσότερο. Και αυτό διότι αυτή η περιοχή έχει τις χαμηλότερες απώλειες εξασθένησης και επιτυγχάνει μεγαλύτερες αποστάσεις εκπομπής. Στις ζώνες **S** και **C** παρουσιάζονται κάποια φαινόμενα διασποράς, όμως με τη χρήση συσκευών αντιστάθμισης διασποράς η διασπορά αυτή αφαιρείται.

Εκλέγοντας το κατάλληλο μήκος κύματος (wavelength)

Με τη χρήση των κατάλληλων πομποδεκτών (SFP, XFP κλπ) και με χρήση καταλλήλων κάθε φορά τιμών *ισχύος* στους πομποδέκτες αυτούς, μπορούμε να επιτύχουμε εκπομπή δέσμης σε αποστάσεις από 100 m έως και 160 km. Με μια

προσεκτική επιλογή του *μήκους κύματος* σε μια υψηλότερη περιοχή μπορεί να επιτευχθεί και καλύτερη ποιότητα του σήματος.

1.6 Οπτικά δίκτυα.

Οπτικά δίκτυα είναι δίκτυα τα οποία βασίζονται στην οπτική τεχνολογία και τα οποία προσφέρουν δρομολόγηση και υπηρεσίες με βάση το μήκος κύματος οπτικής ακτίνας.

Τα οπτικά δίκτυα προσφέρουν μεγάλη χωρητικότητα και ταυτόχρονα μειωμένο κόστος για όλες τις νέες εφαρμογές όπως είναι πχ η παροχή Internet, η μεταφορά video και γενικώς οι πολυμεσικές εφαρμογές (interactive multimedia) αλλά και άλλες εξελιγμένες ψηφιακές υπηρεσίες. Τα οπτικά δίκτυα βασίστηκαν στη εμφάνιση του οπτικού επιπέδου (optical layer) στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Η μεταφορά δεδομένων σε ένα τέτοιο δίκτυο γίνεται πάντα με τη χρήση οπτικών ινών (fiber optic cable).

1.7 Δομικά εξαρτήματα Οπτικών Δικτύων

1.6.1 Πηγές φωτεινής δέσμης

Για τη δημιουργία της φωτεινής δέσμης η οποία θα διοχετευθεί σε μια οπτική Ίνα χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα δύο είδη πηγών:
- οι ***Δίοδοι Εκπομπής Φωτός LED*** (Light Emitting Diodes) και
- οι ***Συσκευές Laser***.

1.6.1.1 Δίοδοι Εκπομπής Φωτός (LED)

Οι Δίοδοι Εκπομπής Φωτός LED παράγουν δεδομένα με χαμηλό ρυθμό. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για μετάδοση δεδομένων σε μικρές αποστάσεις. Αποτελούν σχετικά «αργές συσκευές», κατάλληλες για δίκτυα με ταχύτητες χαμηλότερες από 1Gbps, ενώ εμφανίζουν ένα σχετικά μεγάλο εύρος οπτικού φάσματος. Οι διατάξεις αυτές συνδυάζονται συνήθως με χρήση πολύτροπων οπτικών ινών.
Οι πηγές LED παρουσιάζουν κάποια **πλεονεκτήματα** όπως είναι:
- η μεγάλη διάρκεια ζωής,
- δεν επειρεάζονται σε μεταβολές της θερμοκρασίας και
- υλοποιούνται με χαμηλό κόστος.

1.6.1.2 Οι Συσκευές Lasers

Οι συσκευές LASER (**L**ight **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation) παράγουν δέσμες φωτονίων μέσω της διέγερσης με ηλεκτρικό ρεύμα ιονισμένων υλικών. Στην συνέχεια, οι δέσμες φωτονίων ενισχύονται με σύστημα καθρεπτών και τελικά εξέρχονται με τη μορφή εξαιρετικά εστιασμένων ακτινών.
Οι συσκευές Lasers μπορούν να συντονιστούν, όσον αφορά το μήκος κύματος τους, με χρήση μεθόδων συντονισμού όπως είναι:

i. ο **μηχανικός** συντονισμός,
ii. ο **ακουστ-οπτικός** συντονισμός ,

iii. ο **ηλεκτρ-οπτικός** συντονισμός και
iv. ο **injection-current-based** συντονισμός.

Τα ***μηχανικά συντονιζόμενα*** Lasers μπορούν να συντονιστούν σε όλο το ωφέλιμο φάσμα (τάξεως των 100*nm*) αλλά ο χρόνος εναλλαγής καναλιών ανέρχεται σε *msec* εξ'αιτίας των μηχανικών στοιχείων μέσω των οποίων γίνεται ο συντονισμός.
Τα ***ακουστοπτικά*** Lasers συνδυάζουν μέσο εύρος και μέσο χρόνο συντονισμού (τάξεως των 10 μsec). Οι μικρότεροι χρόνοι εναλλαγής καναλιών μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση Laser ημιαγωγών όπως τα τύπου *Distributed-Feedback Laser (DFB)* και *Distributed-Bragg-Reflector (DBR)* που έχουν χρόνο συντονισμού μικρότερο των 10 *nsec* αλλά έχουν περιορισμένο εύρος μήκους κύματος και ως εκ τούτου προσφέρουν λίγα κανάλια. Διαθέτουν χαρακτηριστικά και απόδοση που τους καθιστά καταλληλότερους για εφαρμογές μονότροπης οπτικής ίνας

1.6.2 Οπτικοί Δέκτες (filters)

Το σημείο λήψης μιας οπτικής ίνας (δηλ. το αντίθετο άκρο από το άκρο εκπομπής) αποτελείται από μία φωτοδίοδο η οποία με κατάλληλους ρυθμιζόμενους καθρέπτες δέχεται τη δέσμη φωτός από την οπτική ίνα. ανάλογα με την απόσταση που έχουν μεταξύ τους οι καθρέπτες οι φωτοδίοδοι συντονίζονται σε συγκεκριμένο μήκος κύματος.
Γενικώς όμως οι οπτικοί δέκτες μπορεί να είναι:

- **παθητικοί** (*passive*),
- **ενεργοί** (*active*) ή
- **διόδου Laser** (*Laser-diode-amplifier-based*).

Το πλεονέκτημα των ***παθητικών δεκτών*** είναι ότι μπορούν να πετύχουν υψηλή ανάλυση φάσματος. Τα μειονεκτήμα τα τους όμως είναι οι *σημαντικές απώλειες* και ο μεγάλος *χρόνος συντονισμού* (τάξεως *msec*) καθώς στην κατασκευή τους περιλαμβάνουν μηχανικά στοιχεία.
Οι ***ενεργοί*** και οι ***διόδου Laser*** δέκτες, μπορούν να συντονιστούν με μεγαλύτερες ταχύτητες (τάξεως *nsec*) έχοντας όμως μικρότερη ανάλυση φάσματος με αποτέλεσμα να μπορούν να συντονιστούν σε λιγότερα κανάλια.

1.6.3 Οπτικοί Ενισχυτές (Optical Amplifiers)

Οι οπτικοί ενισχυτές (*optical amplifiers*) είναι από τα βασικά στοιχεία στη ολοκλήρωση των οπτικών δικτύων. Οι οπτικοί ενισχυτές είναι οι συσκευές μέσω των οποίων τα οπτικά σήματα ενισχύονται (αναγεννώνται) χωρίς την ανάγκη χρήσης οπτικο-ηλεκτρονικών μεταλλακτών.
Οι οπτικοί ενισχυτές είναι από τις πλέον αξιόπιστες κατασκευές. Με τη χρήση των παραπάνω οπτικών ενισχυτών EDFA είναι δυνατή η εκπομπή σημάτων σε μεγάλες αποστάσεις.

Τα είδη των οπτικών ενισχυτών είναι:

a. Erbium-Doped Fiber Amplifiers(EDFA)
b. Semiconductor Optical Amplifier(SOA)
c. Ενισχυτές Raman
d. Praseodymium-Doped Fiber Amplifier(PDFA)

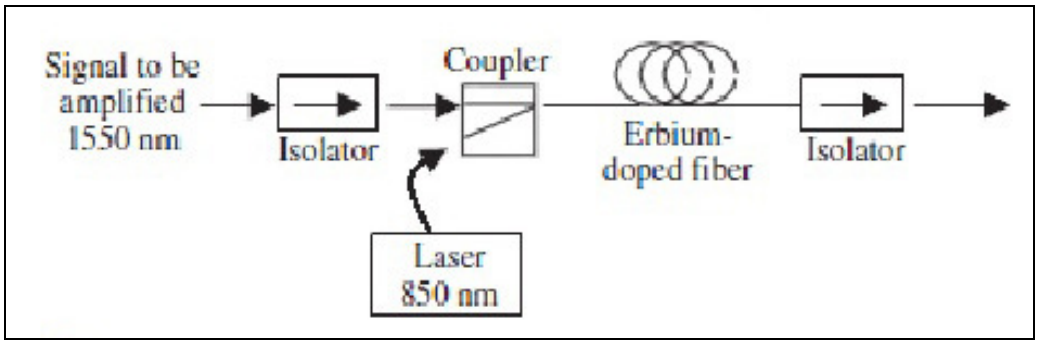
Βασικά χαρακτηριστικά των οπτικών ενισχυτών:

- είναι μικροί σε μέγεθος και γενικώς έχουν μικρές απαιτήσεις σε ηλεκτρική ισχύ
- είναι συσκευές ανεξάρτητες από πρωτόκολλα και ρυθμούς μετάδοσης
- παρουσιάζουν μεγάλη απολαβή και μικρές σχετικά εσωτερικές απώλειες

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι ενισχυτές Ερβίου (*EDFA*). Οι οπτικοί ενισχυτές τύπου *Erbium-doped (Erbium-doped fiber amplifiers (EDFA)),* λειτουργούν σε οπτικό μήκος κύματος 1.5 μm και χρησιμοποιούνται στο πεδίο των επικοινωνιών μεγάλων αποστάσεων.
Ως βασικό τους μειονέκτημα μπορεί να τους καταλογιστεί η απάιτηση μεγάλου εύρους ζώνης.

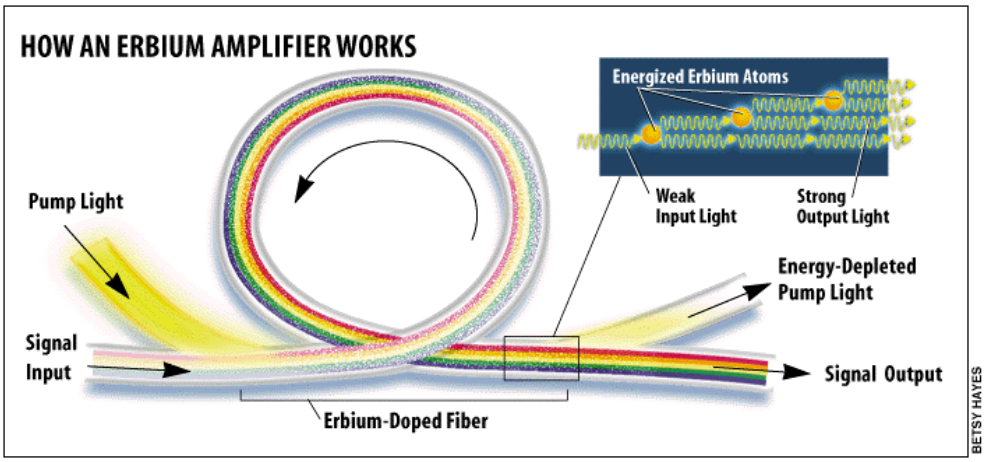
Οπτική ενίσχυση ερβίου (EDFA)

Η ενίσχυση 'ερβίου' είναι μια τεχνική σύμφωνα με την οποία, είναι δυνατή η ενίσχυση του οπτικού σήματος κατευθείαν χωρίς να απαιτείται η μετατροπή του πρώτα σε ηλεκτρικό. Η τεχνική αυτή λειτουργεί ως εξής: το εξασθενημένο οπτικό σήμα εισόδου διεγείρει τα ιονισμένα άτομα ερβίου που βρίσκονται στην έξοδο της οπτικής ίνας τα οποία με την σειρά τους εκπέμπουν οπτικό σήμα στο ίδιο μήκος κύματος με την ακτινοβολία η οποία τα διέγειρε. Το στοιχείο έρβιο (Er68) ενισχύει λοιπόν κάθε μήκος κύματος και καθιστά τη μετατροπή του οπτικού σήματος σε ηλεκτρικό μη αναγκαία.



Εικόνα 1.7 Ενίσχυση με EDFA

Επειδή αυτή η τεχνική διατηρεί το μήκος κύματος του σήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση σημάτων διαφορετικών μηκών κύματος που ταξιδεύουν παράλληλα στην ίδια οπτική ίνα. Έτσι, αλυσίδες τέτοιων οπτικών ενισχυτών μπορούν να συνδυαστούν για τη διάδοση του οπτικού σήματος μέσω μιας οπτικής ίνας για χιλιάδες χιλιόμετρα. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι οι οπτικοί ενισχυτές δουλεύουν ικανοποιητικά στο κομμάτι εκείνο του φάσματος στο οποίο λειτουργούν τα συστήματα οπτικών ινών. Τέλος, οι οπτικοί ενισχυτές είναι συσκευές ανεξάρτητες πρωτοκόλλου και ρυθμό μετάδοσης (Bit Rate) του οπτικού σήματος, γεγονός που επιτρέπει το συνδυασμό διαφορετικών πρωτοκόλλων (ATM, SONET, Gigabit Ethernet κτλ.) σε οποιοδήποτε ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. Οι οπτικοί ενισχυτές έκαναν την τεχνολογία WDM οικονομικά εφικτή.
Το ακόλουθο Σχήμα 1.8 δείχνει παραστατικά το τρόπο λειτουργίας των οπτικών ενισχυτών:



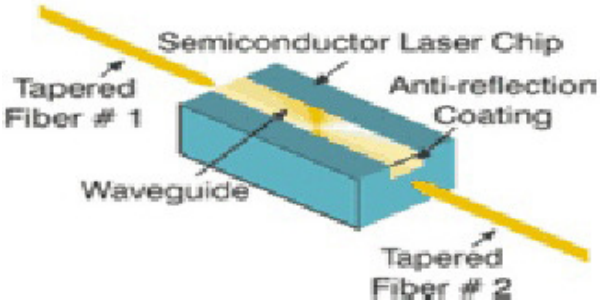
Εικόνα 1.8 Τρόπος λειτουργίας οπτικού ενισχυτή ερβίου (Erbium)

Οπτικοί ενισχυτές SOA (Semiconductor Optical Amplifier)

Οι ενισχυτές SOA αναπτύχθηκαν την δεκαετία του 1980. Σύμφωνα με αυτήν την τεχνολογία τα φωτόνια του οπτικού σήματος ενισχύονται από διεγερμένα ηλεκτρόνια στην επαφή μιας διόδου PN. Οι ενισχυτές SOA έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως σαν ενισχυτές μεγάλων αποστάσεων με μέτρια αποτελέσματα. Τα βασικά χαρακτηριστικά των SOAs είναι ότι:

- Ενισχύουν ένα εύρος μήκους κύματος από 35 έως 240 nm
- Έχουν μικρή κατανάλωση

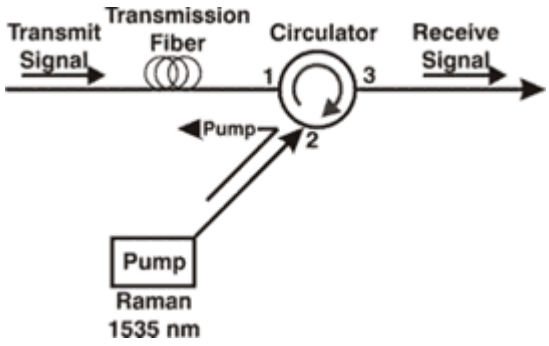
Ως μειονεκτήματά μπορούμε να επισημάνουμε ότι: υπεισάγουν θόρυβο στο οπτικό σήμα και ότι έχουν μεγάλο κόστος



Εικόνα 1.9 Ενισχυτής SOA

Ενισχυτές Raman

Οι ενισχυτές Raman είναι ενισχυτές οι οποίοι χρησιμοποιούν την ίδια την γυάλινη ίνα ως μέσο μετάδοσης και δεν χρησιμοποιούν ιδιαίτερη οπτική ίνα όπως συμβαίνει με τους ενισχυτές EDFA. Εδώ, το μήκος κύματος στο οποίο υπάρχει απολαβή είναι δυνατόν να ρυθμιστεί με κατάλληλη επιλογή του μήκους κύματος άντλησης. Έτσι οι ενισχυτές αυτοί είναι σε θέση να καλύψουν οποιαδήποτε περιοχή μέσα στο παράθυρο μετάδοσης μια οπτικής ίνας. Ένα μειονέκτημα το οποίο μπορούμε να αποδώσουμε σε αυτούς τους ενισχυτές είναι ότι καταναλώνουν μεγάλη ισχύ προκειμένου να επιτύχουν ικανοποιητικές τιμές απολαβής.



Εικόνα 1.10 Διάταξη οπτικής ενίσχυσης Raman

Οι ενισχυτές αυτοί μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις όπως:

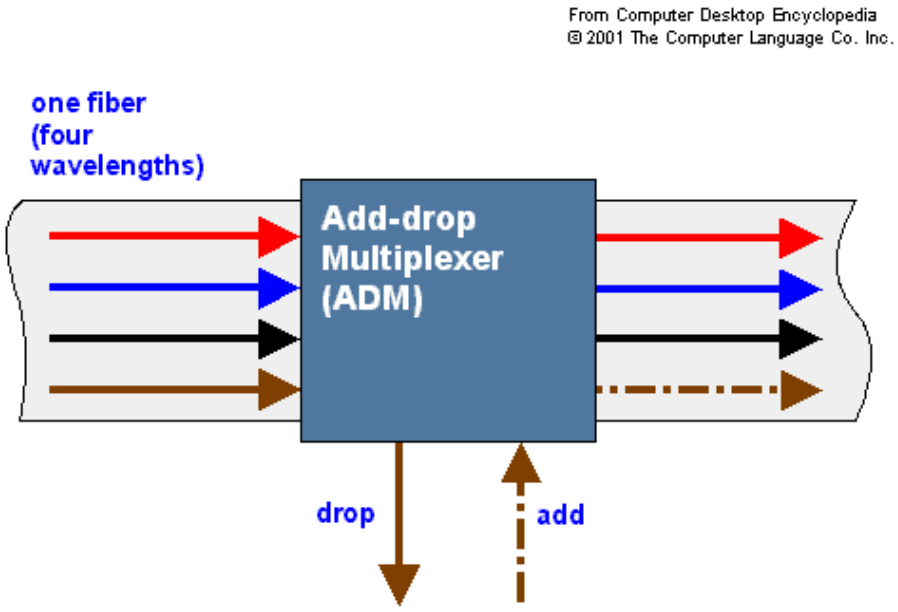
- Ενδιάμεση ενίσχυση γραμμής (in-line amplification) μεταφοράς δεδομένων. Δηλ. χρησιμοποιείται για ενίσχυση ενδιαμέσως σε μια γραμμή και ανα τακτές αποστάσεις.
- Ενίσχυση ισχύος (booster amplifier): χρησιμοποιείται αμέσως μετά από την έξοδο ενός πολυπλέκτη προκειμένου να ενισχύσει το σύνθετο σήμα που εκπέμπεται, στην αρχή της γραμμής μεταφοράς.
- Προ-ενίσχυση σύστήματος (pre-amplifiers): χρησιμοποιείται πριν την είσοδο του σήματος στον πολυπλέκτη, έτσι ώστε το σήμα να έχει επαρκή ισχύ κατά την διαδικασία της από-πολύπλεξης, διαδικασία που γίνεται στο τέλος της γραμμής μεταφοράς.

Praseodymium-Doped Fiber Amplifier(PDFA)

Πρόκειται για ενισχυτές οι οποίοι χρησιμοποιούν ως υλικό το Praseodymium. Οι ενισχυτές αυτοί ενισχύουν μήκη κύματος στην περιοχή των 1300 nm. Ωστόσο οι ενισχυτές αυτοί δεν έχουν μέχρι σήμερα σημαντική εμπορική χρήση και έτσι οι ενισχυτές δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης και ανάπτυξης όπως είναι για παράδειγμα οι ενισχυτές EDFA.

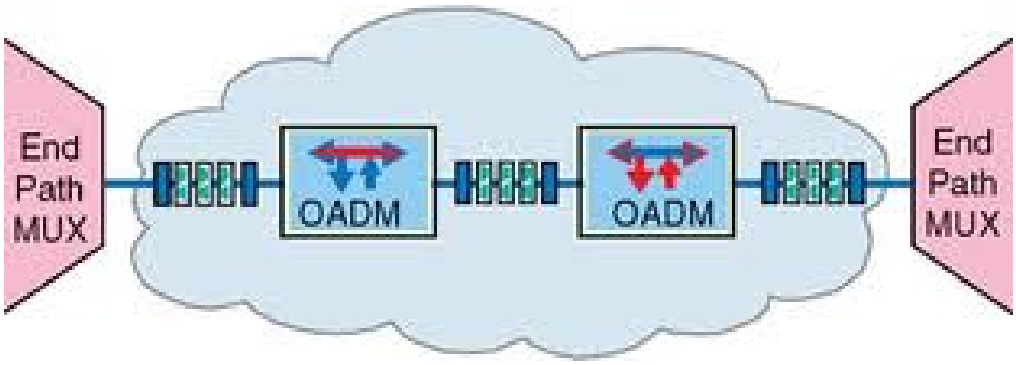
1.6.4. Οπτικοί Πολυπλέκτες (optical add-drop multiplexers)

Οι οπτικοί πολυπλέκτες χρησιμεύουν για τη σύνθεση (multiplexing) και το διαχωρισμό(demultiplexing) των οπτικών σημάτων. Κάποια οπτικά σήματα μετατρέπονται από οπτικά σε ηλεκτρικά για λειτουργίες όπως είναι ο ηλεκτρικός χρονισμός και ο έλεγχος σφαλμάτων. Οι πολυπλέκτες στη συνέχεια τοποθετούν τα σήματα στη σωστή σειρά(concantation).



Εικόνα 1.12 Optical add-drop Multiplexer

Στα οπτικά δίκτυα χρησιμοποιείται συνήθως η μέθοδος **Wavelength Division Multiplexing**, κατά την οποία τα δεδομένα μεταδίδομαι ταυτόχρονα σε πολλά μήκη κύματος πάνω σε μία ίνα. Οι πολυπλέκτες που χρησιμοποιούνται εκεί ονομάζονται οπτικοί πολυπλέκτες πρόσθεσης και απόρριψης **(optical add-drop multiplexers**).



Εικόνα 1.13 Χρήση Οπτικών ADM σε οπτική γραμμή

Ένας οπτικός add-drop multiplexer (OADM) επιλέγει ένα μήκος κύματος από αυτά που υπάρχουν σε μία οπτική ίνα και το αφαιρεί από αυτήν. Στη συνέχεια τροποποιεί τα δεδομένα που βρίσκονται στο μήκος κύματος και το επανατοποθετεί ξανά κατά την ροή που κινούνται τα υπόλοιπα δεδομένα.

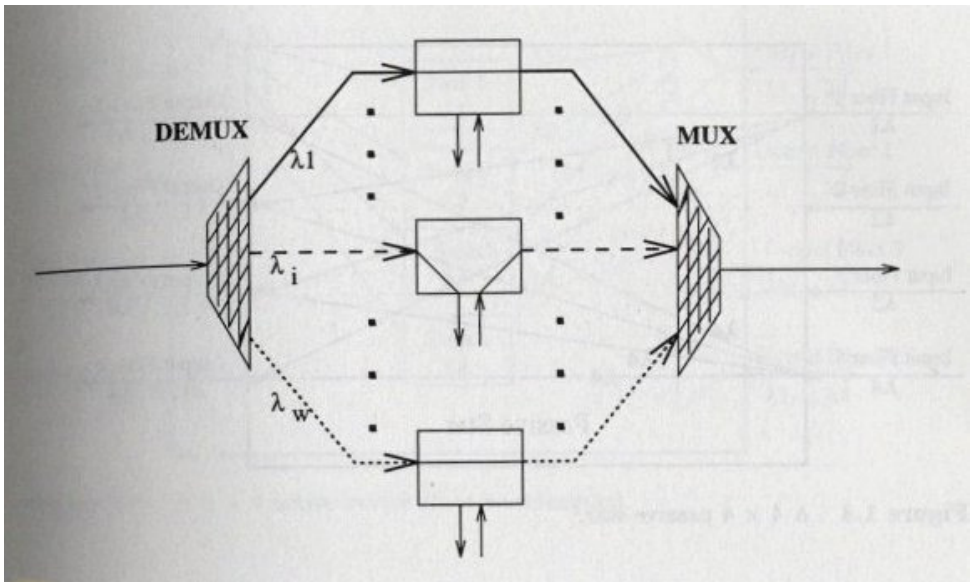


Εικόνα 1.12 Add-drop multiplexer

Οι OADM (optical add-drop multiplexer) μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε:

- Πολυπκλέκτες **σταθερού** μήκους κύματος (fixed wavelength) και
- Πολυπκλέκτες **δυναμικού** μήκους κύματος (wavelength selectable).

Στους ***σταθερού*** μήκους κύματος OADM, το μήκος κύματος που χειρίζεται η συσκευή είναι και παραμένει σταθερό, αν δεν υπάρξει άλλη εξωτερική παρέμβαση.



Εικόνα 1.16 Δυναμικοί πολυπλέκτες (wavelength add-drop multiplexer**)**

Στους ***δυναμικούς*** OADM, τα μήκη κύματος μεταξύ πολυπλέκτη και από-πολυπλέκτη καθορίζονται δυναμικά. Η εκάστοτε επιλογή καθορίζεται κυρίως από τον από-πολυπλέκτη.

1.6.5 Οπτικοί Διακόπτες (Optical Switches)

Τα οπτικά switches είναι συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως στην ολοκλήρωση τοπικών δικτύων όπου τα switches αναλαμβάνουν ρόλο κεντρικού κόμβου διανομής (τοπολογία αστέρα) δεδομένων. Η όλη διαχείριση διανομής στηρίζεται σε διευθύνσεις MAC (Medium Access Control).

Οι οπτικοί διακόπτες που χρησιμοποιούνται στα οπτικά δίκτυα, οι οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως από το χρόνο ο οποίος χρειάζεται για να εκτελεστεί η κάθε εργασία διανομής. Ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι από μερικά millisecond μέχρι subnanoseconds (switching time).



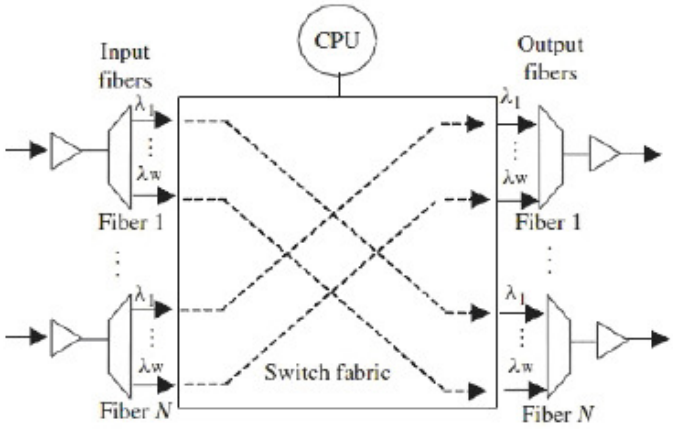
Εικόνα 1.17 Οπτικό switch

Βασικές λειτουργίες οπτικών διακοπτών (optical switches)

1. Μια βασική τους λειτουργία είναι η **διάθεση(provisioning) φωτεινών μονοπατιών(lightpaths)**. Στην περίπτωση αυτή οι οποίοι διακόπτες χρησιμοποιούν οπτικές συνδέσεις για διανομή οι οποίες υποστηρίζουν με καινούρια φωτεινά μονοπάτια. Για την διεργασία αυτή προτιμούνται οπτικούς διακόπτες με χρόνους εναλλαγής που κυμαίνονται σε χρόνους millisecond.
2. Μια άλλη λειτουργία είναι αυτή της **προστατευτικής μεταγωγής(protection switching).** Στη διεργασία αυτή οι διακόπτες χρησιμοποιούνται για τη διοχέτευση των κυμάτων από μία κύρια ίνα σε μία δευτερεύουσα, στην περίπτωση που η κύρια ίνα έχει υποστεί βλάβη. Για τη διεργασία αυτή απαιτούνται οπτικοί διακόπτες με χρόνους μεταγωγής της τάξης του microsecond. Χρησιμοποιούνται συνήθως μικροί 2X2 οπτικοί διακόπτες.
3. Επίσης οι διακόπτες αποτελούν βασικά στοιχεία ενός οπτικού δικτύου υψηλής ταχύτητας που εκτελεί **μεταγωγή πακέτου**(packet switching). Για την διεργασία αυτή, ο χρόνος εναλλαγής πρέπει να είναι πολύ μικρότερος από τη διάρκεια του πακέτου.
4. Επίσης οι διακόπτες μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ως **εξωτερικοί διαμορφωτές(external modulators)** για να σχηματίσουν ή να διαμορφώσουν τα δεδομένα μπροστά από μια πηγή laser. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος μεταγωγής πρέπει να είναι ένα μικρό κλάσμα από τη διάρκεια του ενός bit.

1.6.6 Οπτικά Cross Connect (OXC)

Οι συσκευές αυτές είναι υβριδικές συσκευές και συνδυάζουν μια σειρά από παθητικά και ενεργητικά στοιχεία. Πρόκειται για οπτικό μεταγωγέα ο οποίος χρησιμοποιείται σε δίκτυα Ευρείας ζώνης. Μια τέτοια συσκευή αποτελείται από πολλαπλές συσκευές όπως: Ενισχυτές, πολυπλέκτες/αποπολυπλέκτες. Την όλη λειτουργία την συντονίζει ένας κεντρικός επεξεργαστής (CPU).



Εικόνα 1.13 Λειτουργία ενός Optical Cross Connect

Η μεταγωγή μπορεί να γίνει με στατικό ή δυναμικό τρόπο. Στον στατικό τρόπο, η συσκευή μεταγάγει οπτικά σήματα σε συγκεκριμένα μήκη κύματος με τρόπο μόνιμο και σταθερό. Ενώ όταν χρησιμοποιείται ο δυναμικός τρόπος, η μεταγωγή γίνεται δυναμικά δηλ. το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο μήκος κύματος είναι σε θέση να αλλάζει. Τέλος ο κεντρικός επεξεργαστής χρησιμοποιείται και για να εκτελεί κατάλληλο λογισμικό μέσου του οποίου μπορεί να γίνει η διαχείριση του δικτύου ελέγχοντας τόσο την σηματοδοσία όσο και την δρομολόγηση των οπτικών σημάτων.

1.8 Διεπαφές (interfaces) Οπτικών δικτύων

Οι οπτικές ίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε τοπικά δίκτυα όσο και σε μεταδόσεις μεγάλων αποστάσεων. Υπάρχει βέβαια και η δυσκολία στις συνδέσεις των γραμμών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος συνήθως χρησιμοποιείται ένας δακτύλιος, ο οποίος στην ουσία είναι μία συλλογή ζεύξεων σημείο προς σημείο. Για την ένωση του υπολογιστή με το δίκτυο χρησιμοποιείται μια ειδικού τύπου οπτική διεπαφή. Μέσα από μια οπτική διεπαφή περνά μια ομάδα ακτίνων φωτός προς την επόμενη ζεύξη. Επίσης μια οπτική διεπαφή, και χρησιμεύει και σαν διακλάδωση που επιτρέπει στον υπολογιστή να λαμβάνει και να στέλνει δεδομένα. Γενικώς, χρησιμοποιούνται δύο τύποι διεπαφών:

- Η **παθητική διεπαφή** η οποία έχει δύο απομαστεύσεις που έχουν συντηχθεί με την κύρια οπτική ίνα. Η μία απομάστευση έχει ένα LED ή ημιαγωγικό Laser στο άκρο της και η άλλη μία φωτοδίοδο. Η απομάστευση είναι πλήρως παθητική κατασκευή και συνεπώς είναι εξαιρετικά αξιόπιστη. Στις παθητικές διεπαφές όμως χάνεται φως σε κάθε διασταύρωση και ως εκ τούτου το συνολικό μήκος του δακτυλίου περιορίζεται σημαντικά.

- Ο άλλος τύπος διεπαφής είναι ο λεγόμενος ***ενεργός επαναλήπτης*** (***active repeater***). Στην κατασκευή αυτή το εισερχόμενο φως μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα, αναγεννάτε πλήρως, αν έχει εξασθενίσει και αναμεταδίδεται και πάλι σαν φως. Όταν όμως ένας ενεργός επαναλήπτης αστοχήσει , ο δακτύλιος σπάει και το δίκτυο πέφτει. Αλλά εφόσον το σήμα αναγεννιέται σε κάθε διεπαφή, οι μεμονωμένες ζεύξεις από υπολογιστή προς υπολογιστή μπορούν να έχουν μήκος αρκετών χιλιομέτρων με απεριόριστο συνολικό μέγεθος δακτυλίου.



Εικόνα 1.14 Οπτικός ενεργός επαναλήπτης (active repeater)

Ένα τοπικό δίκτυο με οπτικές ίνες μπορεί να σχηματιστεί και με διάταξη ***παθητικού αστέρα*** (***passive star***). Στη σχεδίαση αυτή κάθε διεπαφή έχει μία ίνα από τον πομπό της μέχρι ένα γυάλινο κύλινδρο της οπτικής ίνας. Και όλες οι εισερχόμενες ίνες είναι συντηγμένες στο ένα άκρο του κυλίνδρου, ώστε να σχηματιστεί τρόπον τινά ένα ακτινωτό σχήμα. Ομοίως οι ίνες που έχουν συντηχτεί στο άλλο άκρο του κυλίνδρου φθάνουν μέχρι τους δέκτες. Όταν μια διεπαφή εκπέμπει παλμό φωτός, αυτός διαχέεται μέσα στον παθητικό αστέρα για να φωτίσει όλους τους δέκτες, επιτυγχάνοντας έτσι την εκπομπή. Ο παθητικός αστέρας *συνδυάζει όλα τα εισερχόμενα σήματα και μεταδίδει το αναμεμιγμένο αποτέλεσμα σ' ολες τις γραμμές*. Εφόσον η εισερχόμενη ενέργεια μοιράζεται ανάμεσα σ' όλες τις εξερχόμενες γραμμές, ο αριθμός των κόμβων του δικτύου περιορίζεται από την ευαισθησία των φωτοδιόδων.

1.9 Οπτικά Patch Panels

Τα οπτικά Patch Panels (Fiber Connect Panel) είναι παθητικά στοιχεία σε ένα δίκτυο και χρησιμοποιούνται κυρίως σε μεγάλες εγκαταστάσεις τοπικών δικτύων ως τερματικά στοιχεία μιας δομημένης καλωδίωσης. Πχ έστω σε ένα κτήριο ότι υπάρχουν 30 'πρίζες' οι οποίες εξυπηρετούν ένα ή περισσότρα τοπικά δίκτυα. Τα οπτικά 'καλώδια' οδηγούνται ('τερματίζουν') σε ένα patch panel αντί να συνδεθούν απευθείας σε μια ένεργή συσκευή πχ ένα switch. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο κυρίως για την οργάνωση του δικτύου. Τα διάφορα patch panels κατηγοριοποιούνται με βάση τους προσαρμογείς που υποστηρίζουν.



Εικόνα 5 Τυπική όψη οπτικού patch panel

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τυποποιημένες Ταχύτητες Οπτικής Μετάδοσης

Τυποποιημένες ταχύτητες οπτικής μετάδοσης.

Οι Τυποποιημένες Ταχύτητες οπτικής μετάδοσης δεδομένων είναι συγκεκριμένες προδιαγραφές –συγκεκριμένοι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων- εκπομπής οπτικών ή ψηφιακών σημάτων. Οι προδιαγραφές αυτές δημιουργήθηκαν προκειμένου να εφαρμοστούν σε οπτικά δίκτυα κορμού SONET (Synchronous Optical Networking - SONET), όμως επικράτησαν ως πρότυπα για όλα τα ευρυζωνικά δίκτυα και απέκτησαν γενικό χαρακτήρα. Οι ρυθμοί μετάδοσης ορίζουν το αριθμό των bits (ή πολλαπλάσια) που μεταφέρονται ανά δευτερόλεπτο (bits/sec). Οι τυποποιημένες ταχύτητες σημειώνονται με το ακρωνύμιο **OC** (Optical Carrier) και μια ακέραια τιμή. Π.χ. **OC-48**. Οι τυποποιημένες ταχύτητες διαβαθμίζουν και χαρακτηρίζουν τις γραμμές επικοινωνίας. Ως βασική μονάδα –βασικός φορέας- οπτικής εκπομπής ή λήψης δεδομένων θεωρείται ο ρυθμός των: 51,84 Mbit/s και ο ρυθμός αυτός σημειώνεται ως **OC-1**. Έτσι, η ταχύτητα των οπτικών φορέων διαβαθμισμένων γραμμών σημειώνεται με την μορφή: **OC-n** , και αυτό δηλώνει ρυθμό:: n × 51,84 Mbit/s.

Προδιαγραφές Οπτικών φορέων

Οι οπτικοί φορείς ταξινομούνται με βάση την συντομογραφία **OC** ακολουθούμενο από έναν αριθμό προσδιορίζοντας ένα πολλαπλάσιο του 51,84 Mbit/s. Συνεπώς ένας ρυθμός όπως είναι ο: **n × 51,84 Mbit/s** σημειώνεται και ως : **OC-n.**
Για παράδειγμα, μία **OC-3** μετάδοση έχει 3 φορές την ικανότητα μετάδοσης του **OC-1** δηλ. 3x51,24 Mbit/sec=155,52 Mbit/sec. Ενώ ο οπτικός φορέας **OC-48** δηλώνει ταχύτητα : 48x3x51,24 Mbit/sec=2488.32 Mbit/sec.

Οι τυποποιημένοι ρυθμοί δεδομένων οπτικής επικοινωνίας είναι οι παρακάτω:

OC-1

Ο οπτικός φορέας OC-1 δηλώνει μια οπτική γραμμή της οποίας η ταχύτητα μετάδοσης φθάνει μέχρι την τιμή των 51.84 Mbit/s (από αυτά το ωφέλιμο φορτίο είναι : 50.112 Mbit/s, ενώ το υπόλοιπο 1.728 Mbit/s είναι overhead). Πρόκειται για την βάση των τυποποιημένων οπτικών ταχυτήτων.

OC-3

Ο οπτικός φορέας OC-3 δηλώνει μια οπτική γραμμή του δικτύου μετάδοσης δεδομένων με ρυθμό έως 155,52 Mbit/s (ωφέλιμο φορτίο: 148,608 Mbit/s, και overhead: 6,912 Mbit/s). Ανάλογα σε ότι αφορά την ταχύτητα OC-3 είναι και η προδιαγραφή STS-3 (σε ηλεκτρική επίπεδο) και STM-1 (SDH).

OC-3c / STM-1

OC-3c ("c" σημαίνει "concatenated"-συνεχόμενα) συνενώνει τρεις OC-1 (STS-1) πλαίσια σε ένα ενιαίο πλαίσιο OC-3. Οι τρεις OC-1 (STS-1) ροές που συμπλέκονται μεταξύ τους έτσι ώστε το πρώτο πλαίσιο να είναι από την πρώτη ροή, το δεύτερο

πλαίσιο να είναι από τη δεύτερη ροή, και το Τρίτο να είναι από τη τρίτη ροή κοκ. Το ωφέλιμο ποσοστό φορτίου είναι 149,76 Mbit /s και το overhead είναι 5,76 Mbit/s.

OC-12 / STM-4

Ο Οπτικός φορέας OC-12 δηλώνει μια γραμμή δικτύου με ταχύτητα μετάδοσης έως και 622,08 Mbit/s (ωφέλιμο φορτίο: 601,344 Mbit/s και overhead 20,736 Mbit/s).

Οι φορείς OC-12 είναι γραμμές που χρησιμοποιούνται συνήθως από τους ISPs ως διασυνδέσεις σε Δίκτυα Ευρείας Έκτασης (WAN). Αντιθέτως ένας μεγάλος ISP δεν θα χρησιμοποιήσετε μια OC-12 γραμμή για σύνδεση, με μικρότερες, περιφερειακές ή τοπικές συνδέσεις. Αυτή η ταχύτητα σύνδεσης χρησιμοποιείται επίσης συχνά και από μεσαίου μεγέθους χρήστες του internet, όπως είναι οι εταιρείες φιλοξενίας web ή μικρότερα ISPs.

OC-24

Ο οπτικός φορέας OC-24 είναι μια γραμμή δίκτυου με ταχύτητες μετάδοσης έως και 1244,16 Mbit/s (ωφέλιμο φορτίο: 1202.208 Mbit/s (1,202208 Gbit/s), και overhead: 41,472 Mbit/s). Η χρήση αυτού του οπτικού φορέα στην αγορά είναι σπάνια.

OC-48 / STM-16 / 2.5G SONET

Η διασύνδεση OC-48 είναι μια γραμμή δικτύου με ταχύτητα μετάδοσης έως και 2488.32 Mbit/s (ωφέλιμο φορτίο: 2405.376 Mbit/s (2.405376 Gbit/s), και overhead : 82.944 Mbit/s).

Διαθέτει χαμηλού κόστους interfaces διασύνδεσης, και όντας ταχύτερη από τις OC-3, OC-12 συνδέσεις, ξεπερνά ακόμη και την ταχύτητα του Gigabit Ethernet. Οι διασυνδέσεις OC-48 χρησιμοποιούνται για συνδέσεις κορμού μεταξύ περιφερειακών ISPs. Η χρήση OC-48 για διασυνδέσεις μεταξύ των μεγάλων ISPs με σκοπό ομότιμη ανταλλαγή κίνησης ή απλά για διέλευση φορτίου είναι αρκετά συχνές. Από το 2005, οι μόνες συνδέσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως και οι οποίες ξεπερνούν την ταχύτητα του OC-48 είναι οι διασυνδέσεις OC-192 και 10 Gigabit Ethernet.

Η διασύνδεση OC-48 χρησιμοποιείται επίσης ως ταχύτητα μετάδοσης για διακλαδώσεις κόμβων OC-192 με στόχο τη βέλτιστη χρήση των καρτών OC-192 και την καλύτερη εξισορρόπηση φορτίου. Η ανάγκη της προαναφερθείσης εξισορρόπησης καθίσταται αναγκαία αν λάβουμε υπ όψιν ότι συχνά οι κάρτες OC-48 υπολειτουργούν έχοντας στα άκρα συνδέσεις OC-12, OC-3 ή STS-1. Αν δεν υπάρξει φροντίδα εξισορρόπησης του φορτίου σε OC-192 τότε δεν εκμεταλλευόμαστε καλά το διαθέσιμο εύρος ζώνης.

OC-192 / STM-64 / 10G SONET

Η διασύνδεση OC-192 είναι μια γραμμή δικτύου με ταχύτητα μετάδοσης έως και 9953,28 Mbit/s (ωφέλιμο φορτίο: 9621.504 Mbit/s (9.621504 Gbit/s) και overhead: 331.76 Mbit / s).

Μια τυποποιημένη παραλλαγή του 10 Gigabit Ethernet (10GbE), η οποία ονομάζεται WAN PHY, έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με εξοπλισμό μεταφοράς OC-192, ενώ η συμβατική έκδοση του 10GbE ονομάζεται LAN PHY, δεν είναι στην φυσική μορφή συμβατή με εξοπλισμό τύπου OC-192. Η ονομασία είναι κάπως παραπλανητική, επειδή και οι δύο παραλλαγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο.

Από το 2005, οι διασυνδέσεις τύπου OC-192 ήταν η πιο συνηθισμένη επιλογή για την κατασκευή συνδέσεων κορμού μεταξύ μεγάλων ISPs.

OC-768 / STM-256

Ο οπτικός φορέας OC-768 δηλώνει μια δικτυακή γραμμή με ταχύτητα μετάδοσης έως 39.813.12 Mbit/s (ωφέλιμο φορτίο: 38.486.016 Mbit/s (38.486016 Gbit/s), και overhead: 1.327,104 Mbit/s (1.327104 Gbit/s)).

Σήμερα στην αγορά υπάρχουν συσκευές διασύνδεσης οι οποίες μπορούν να εξυπηρετούν τέτοιες ταχύτητες ήδη από το 2006. Ακόμη αρκετές από αυτές τις διασυνδέσεις ξεπερνούν την απόσταση των 7500 km.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

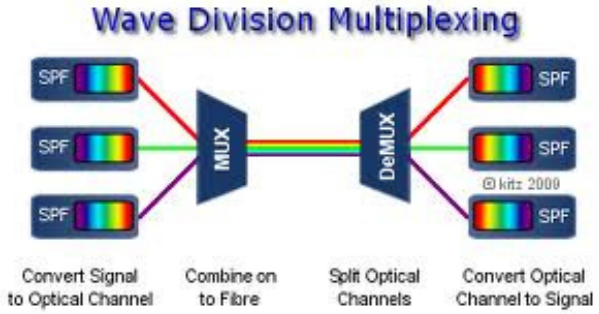
Οπτική Τεχνολογία

WDM

Οπτική Τεχνολογία WDM

1. Πολύπλεξη με βάση το μήκος κύματος - WDM (Wavelength-division multiplexing)

Στις επικοινωνίες με οπτικές ίνες, η τεχνολογία (**WDM –** Wavelength **D**ivision **M**ultiplexing) είναι μια τεχνολογία η οποία πολυπλέκει (συνθέτει) ένα αριθμό από φορείς οπτικών σημάτων (optical carrier signals) σε μια ενιαία οπτική ίνα χρησιμοποιώντας διαφορετικά μήκη κύματος (π.χ. διαφορετικά σε χρώματα) του φωτός λέιζερ. Για κάθε σήμα χρησιμοποιείται διαφορετικό μήκος κύματος. Αυτή η τεχνική πολύπλεξης επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία πάνω από ένα κλώνο οπτικής ίνας, καθώς και πολλαπλασιασμό της χωρητικότητας.



Εικόνα 6 Πολύπλεξη με βάση το μήκος κύματος - WDM

Ο όρος wavelength-division multiplexing (δηλ. πολύπλεξη με βάση το μήκος κύματος) εφαρμόζεται συνήθως σε έναν οπτικό φορέα – δέσμη φωτός ο οποίος τυπικά περιγράφεται από το μήκος κύματος, ενώ η τεχνική πολυπλεξίας με διαίρεση συχνότητας εφαρμόζεται τυπικά σε έναν ασύρματο φορέα (ο οποίος χαρακτηρίζεται κυρίως από τη συχνότητα). Επειδή όμως η *συχνότητα* και το *μήκος κύματος* συνδέονται μεταξύ τους με μια απλή σχέση $c = \lambda \cdot \nu$, οι δύο όροι (wavelength-division και frequency-division multiplexing) στην ουσία περιγράφουν το ίδιο πράγμα.

Στην συνέχεια θα αναπτύξουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Συστήματα **WDM**
2. Τεχνολογία **Dense WDM (DWDM)**
3. Τεχνολογία **Coarse WDM (CWDM)**
4. Πολυπλέκτες (ROADM)
5. Optical cross connects (OXCs)

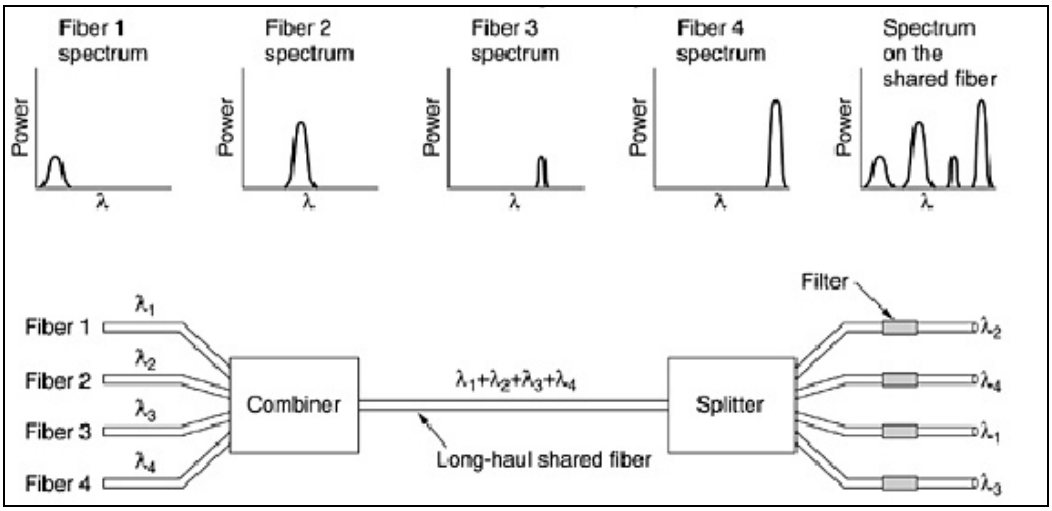
1.1 Οπτικά συστήματα WDM (Wavelength-Division Multiplexing)

Ένα σύστημα WDM χρησιμοποιεί ένα **πολυπλέκτη** ο οποίος όταν χρησιμοποιείται στην πλευρά του εκπομπού μπορεί να συνενώσει πολλά σήματα σε ένα ενιαίο σήμα, και όταν χρησιμοποιείται στην πλευρά του παραλήπτη εκτελεί την αντίθετη λειτουργία δηλ έχει την ικανότητα να διαχωρίζει τα διάφορα σήματα από το ένα σήμα που παραλαμβάνει, σε περισσότερα σήματα.

Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο τύπο οπτικής ίνας είναι δυνατόν να έχουμε μια σύνδεση η οποία μπορεί να κάνει και τα δύο πράγματα (multiplexing,

demultiplexing) ταυτόχρονα, και η συσκευή αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως ένας οπτικός add-drop πολυπλέκτης (optical add-drop multiplexer).

Οι οπτικές συσκευές φιλτραρίσματος που χρησιμοποιούνται βασίζονται σε τεχνικές συμβολομετρίας κυμάτων (stable solid-state single-frequency Fabry–Pérot interferometers) και οι οποίες τεχνικές πραγματοποιούνται με κατάλληλα οπτικά γυαλιά.



Εικόνα 7 WDM πολύπλεξη

Η έννοια της συγκεκριμένης τεχνικής πολύπλεξης δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1970, και μέχρι το 1978 τα WDM συστήματα υπήρχαν στα διάφορα εργαστήρια. Τα πρώτα συστήματα WDM συνδύαζαν μόνο δύο σήματα. Τα σύγχρονα συστήματα μπορούν να χειριστούν μέχρι 160 σήματα ταυτόχρονα και μπορούν χρησιμοποιώντας ένα ζεύγος οπτικών ινών να επεκτείνουν ένα απλό και βασικό σύστημα ταχύτητας 10 Gbit/s σε ταχύτητα της τάξεως των 1,6 Tbit/s.

Τα συστήματα WDM είναι δημοφιλή στις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, διότι τους επιτρέπει να επεκτείνουν την χωρητικότητα του δικτύου, χωρίς να χρησιμοποιήσουν περισσότερες οπτικές ίνες. Με τη χρήση της τεχνολογίας WDM και των οπτικών ενισχυτών, μπορούν να φιλοξενηθούν και εξυπηρετηθούν πολλές τεχνολογικές γενιές οπτικών δικτύων, σε υπάρχουσες οπτικές ίνες χωρίς να χρειάζεται να αναμορφώσουμε το υπάρχον δίκτυο κορμού (backbone network) οπτικών ινών.

Η χωρητικότητα μιας δεδομένης γραμμής μπορεί να επεκταθεί απλά με αναβάθμιση των πολυπλεκτών και αποπολυπλεκτών σε κάθε άκρο της γραμμής. Αυτό γίνεται συχνά με την μετατροπή οπτικού σήματος σε αντίστοιχο ηλεκτρικό σήμα και το αντίστροφο (optical-to-electrical-to-optical (O/E/O)), η οποία μετατροπή πραγματοποιείται στα άκρα του δικτύου μεταφοράς, επιτρέποντας έτσι την δια-λειτουργικότητα (interoperation) με τον υπάρχοντα εξοπλισμό και τις υπάρχουσες οπτικές διεπαφές (interfaces).

Τα περισσότερα συστήματα WDM λειτουργούν με μονότροπες (single-mode) οπτικές ίνες, οι οποίες οπτικές ίνες έχουν διάμετρο πυρήνα 9 μm. Επίσης, ορισμένοι τύποι WDM συσκευών μπορούν να λειτουργούν και με χρήση πολύτροπων (multi-mode) Οπτικών Ινών (γνωστές και ως καλώδια εγκαταστάσεων), οι οποίες έχουν διαμέτρους πυρήνα 50 ή 62.5 μm.



Εικόνα 8 Όψη ενός τυπικού WDM συστήματος

Τα πρώτα συστήματα WDM είχαν υψηλό κόστος και ήταν πολύπλοκα στην χρήση τους. Ωστόσο, οι πρόσφατες κατασκευές οι λεγόμενες και *δυναμικά συστήματα* WDM (dynamics WDM) - έχουν κάνει την χρήση τους περισσότερο απλή και λιγότερο δαπανηρή.

Επίσης, οι **οπτικοί δέκτες**, σε αντίθεση με τις πηγές λέιζερ, τείνουν να είναι συσκευές ευρείας ζώνης. Συνεπώς, σε ένα σύστημα WDM, η φάση της απο-πολύπλεξης δηλ. η επιλεκτική διαχώριση σήματος με βάση το μήκος κύματος του δέκτη, παρέχεται με εύκολο τρόπο και με σχετικά χαμηλό κόστος.

Τα συστήματα WDM διαχωρίζονται ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους σε δύο διαφορετικές τεχνολογίες. Πιο συγκεκριμένα έχουμε τα συμβατικά (conventional/coarse (**Coarse, CWDM**)) WDM συστήματα και τα πυκνά (**Dense , DWDM**).

Τα **συμβατικά συστήματα WDM** χρησιμοποιούν απλή πολύπλεξη και παρέχουν μέχρι 8 κανάλια με τρόπο μετάδοσης (3rd transmission window, στην ζώνη: C-Band). Η εκπομπή των ακτίνων φωτός γίνεται μέσα σε οπτικές ίνες πυριτίου και με τιμή μήκους κύματος περίπου λ≈ 1550 nm.

Η **Πυκνή πολυπλεξία μήκους κύματος (DWDM)** χρησιμοποιεί το ίδιο παράθυρο μετάδοσης αλλά έχοντας πυκνότερα τα κανάλια στην ίδια περιοχή μήκους κύματος.

Τα διάφορα κανάλια τα οποία υλοποιούνται σε συστήματα WDM ποικίλλουν ως προς τα χαρακτηριστικά τους. Όμως ένα τυπικό WDM σύστημα χρησιμοποιεί 40 κανάλια με εύρος ζώνης 100 GHz ή 80 κανάλια με εύρος ζώνης το καθένα 50 GHz. Εκτός από αυτές τις τυποποιήσεις υπάρχουν και τεχνολογίες οι οποίες είναι σε θέση να έχουν απόσταση μεταξύ των διαφόρων καναλιών της τάξεως των 12,5 GHz (αυτά τα συστήματα ονομάζονται και ultra dense WDM).

Οι προαναφερθείσες αποστάσεις είναι σήμερα εφικτές εφ όσον υπάρχει ανάλογος ελεύθερος χώρος συχνοτήτων. Ωστόσο νεώτερες δυνατότητες ενισχύσεως (πχ. Η ενίσχυση με ενισχυτές Raman amplification) επιτρέπουν την επέκταση των μηκών κύματος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην λεγόμενη L-band ζώνη, και έτσι μπορούν να διπλασιάσουν τον αριθμό των καναλιών.

Αντιθέτως τα λεγόμενα **συμβατικά οπτικά συστήματα** διαίρεσης μήκους κύματος δηλ. τα συστήματα **CWDM,** σε αντίθεση με τα συστήματα WDM και DWDM

χρησιμοποιούν αυξημένο χώρο για κάθε κανάλι έτσι μπορούν να χρησιμοποιούνται πιο απλά συστήματα και επομένως με λιγότερες απαιτήσεις συστήματα μετατροπής οπτικών σημάτων και γι αυτό τον λόγο χρησιμοποιούν φθηνότερους πομποδέκτες.

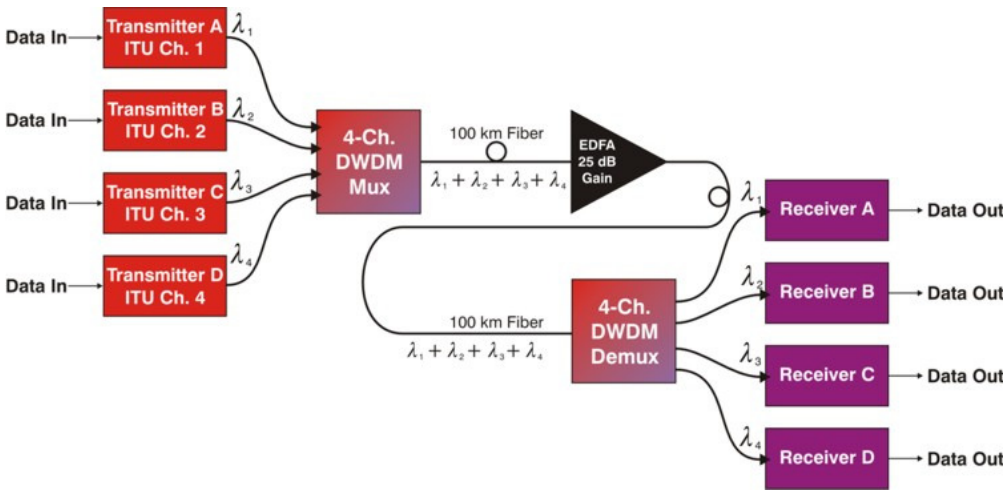
Για την παροχή 8 καναλιών σε μια απλή οπτική ίνα, η τεχνολογία CWDM χρησιμοποιεί ολόκληρη τη ζώνη συχνοτήτων μεταξύ δεύτερου και τρίτου παραθύρου μετάδοσης (δηλ. 1310/1550 nm αντίστοιχα).

Τα συστήματα WDM, DWDM και CWDM βασίζονται στην ίδια ιδέα της εκπομπής-λήψης σε μία μόνο οπτική ίνα πολλών ακτίνων φωτός οι οποίες όμως διαφέρουν μεταξύ των ως προς το μήκος κύματος. Τα διάφορα μήκη κύματος απέχουν επίσης μεταξύ τους κατά κάποια προκαθορισμένη απόσταση. Επίσης τα παραπάνω συστήματα διαφέρουν ως προς τον αριθμό των καναλιών τα οποία υλοποιεί το κάθε σύστημα, καθώς και την ικανότητα ενίσχυσης των διαφόρων συνθέτων σημάτων (πολύ-πεπλεγμένων) στον οπτικό χώρο. Έτσι πχ οι οπτικοί ενισχυτές EDFA παρέχουν μια αποτελεσματική ενίσχυση σε περιοχές ζώνης C-band ενώ οι ενισχυτές τύπου Raman διαθέτουν μηχανισμό κατάλληλο για ενίσχυση σημάτων τα οποία ανήκουν στην περιοχή L-band.

Τέλος, στα ευρυζωνικά συστήματα CWDM δεν χρησιμοποιείται οπτική ενίσχυση και αυτό περιορίζει την έκταση των οπτικών γραμμών σε μερικές δεκάδες των χιλιομέτρων.

1.2 Οπτικά συστήματα DWDM

Ένα σύστημα DWDM συγκροτείται από βασικά στοιχεία, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα.

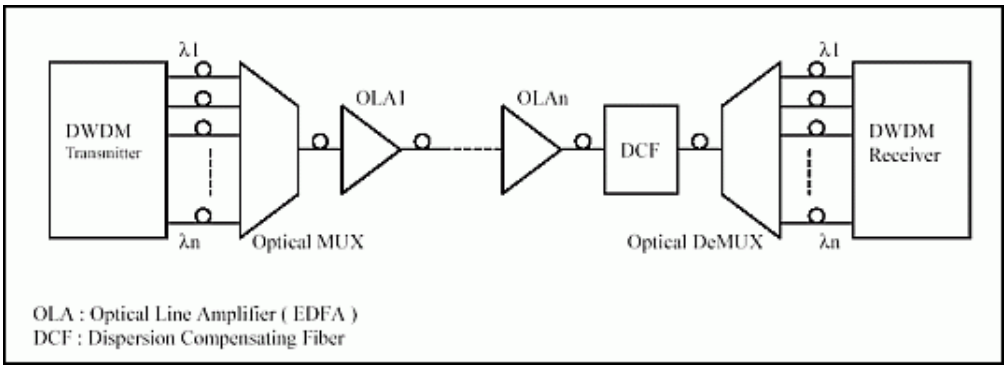


Εικόνα 9 Γραμμή μεταφοράς DWDM

Τα βασικά εξαρτήματα μιας τυπικής γραμμής DWDM είναι τα παρακάτω:

1. **Τερματικός πολυπλέκτης DWDM (terminal DWDM multiplexer)**. Ο τερματικός πολυπλέκτης περιέχει μετατροπέα ηλεκτρικού σήματος σε μια συγκεκριμένη κάθε φορά δέσμη φωτός με συγκεκριμένο μήκος κύματος και ταυτόχρονα περιέχει και ανάλογο αναμεταδότη για την εκπομπή της δέσμης. Επίσης ο μετατροπέας

μήκους κύματος δέχεται ένα οπτικό σήμα ως είσοδο (πχ, σήμα από σύστημα SONET / SDH), και μπορεί και μετατρέπει αυτό το σήμα από αντίστοιχο ηλεκτρικό σε οπτικό. Στην συνέχεια αναμεταδίδει το σήμα χρησιμοποιώντας ένα λέιζερ στην περιοχή μήκους κύματος 1550 nm. Τα πρώτα συστήματα DWDM συστήματα στα μέσα της δεκαετίας του 1990 περιείχαν 4 ή 8 τέτοιους μετατροπείς-αναμεταδότες μήκους κύματος. Μέχρι το 2000, τα εμπορικά συστήματα έγιναν ικανά να μεταφέρουν μέχρι και 128 διαφορετικούς οπτικούς φορείς-σήματα. Εκτός από τους μετατροπείς-αναμεταδότες για κάθε μήκος κύματος, βασικό στοιχείο που εμπεριέχεται στο σύστημα είναι και ο οπτικός πολυπλέκτης MUX. Το τερματικό MUX (Multiplexer) είναι ένας οπτικός πολυπλέκτης, ο οποίος λαμβάνει τα διάφορα σήματα στην περιοχή των 1550 nm και τα συνθέτει και τοποθετεί σε μια οπτική ίνα (π.χ. σε οπτική ίνα SMF-28). Ο τερματικός πολυπλέκτης μπορεί ή δεν μπορεί – ανάλογα με την κατασκευή του - να υποστηρίξει ένα τοπικό ενισχυτή τύπου EDFA για πολλαπλασιασμό της ισχύος οπτικού σήματος με πολλαπλά μήκη κύματος.

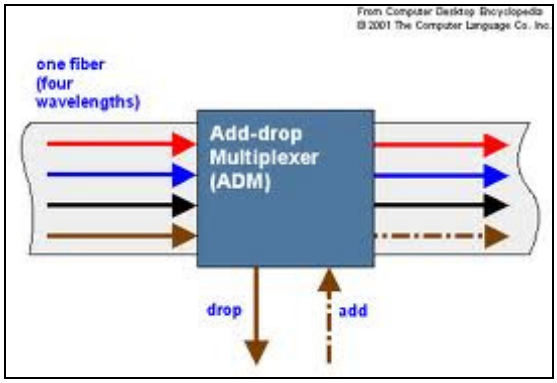


Εικόνα 10 Οπτική γραμμή DWDM

Συνήθως γίνεται εκπομπή μέσα μία οπτική ίνα, πολλών ακτίνων οι οποίες έχουν μήκη κύματος τα οποία απέχουν μικρή απόσταση μεταξύ του ςκαι οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή των 1550 nm. Οι αποστάσεις είναι συνήθως 100 GHz ή 200 GHz ως αναφορά την συχνότητα που αντιστοιχεί σε 0,8 nm ή 1,6 nm μήκους κύματος. Η τεχνολογία DWDM χρησιμοποιεί τις ζώνες C-Band, S-Band και L-Band.

2. **Ενδιάμεσος επαναλήπτης γραμμής (intermediate line repeater).** Η συσκευή αυτή τοποθετείται περίπου ανά κάθε 80 έως 100 χλμ. για την αντιστάθμιση της απώλειας οπτικής ισχύος η οποία συμβαίνει, καθώς το σήμα ταξιδεύει κατά μήκος της οπτικής ίνας. Το σήμα σε αυτούς τους επαναλήπτες ενισχύεται από έναν ενισχυτή τύπου EDFA.

3. **Ένα ενδιάμεσο οπτικό τερματικό** (**optical add-drop multiplexer**). Αυτή η συσκευή είναι μια ενδιάμεση θέση ενισχύσεως η οποία ενισχύει το σύνθετο σήμα το οποίο εμπεριέχει πολλά μήκη κύματος και το οποίο μπορεί στην συνέχεια να διανύει απόσταση μέχρι και 140 km ή πολλές φορές και περισσότερο, έως ότου αυτό φθάσει στον τελικό προορισμό. Επίσης σε αυτή την συσκευή η οποία χρησιμοποιείται στις ανάλογες θέσεις, συχνά εισάγονται ή εξάγονται κατάλληλα οπτικά διαγνωστικά σήματα τηλεμετρίας ώστε να εντοπίζονται τυχόν αλλαγές ή βλάβες σήματος οι οποίες συμβαίνουν στις οπτικές ίνες μεταφοράς.



Εικόνα 11 Οπτικό Add-Drop Multiplexer

Σε πιο εξελιγμένα συστήματα (τα οποία δεν λειτουργούν σε συνδέσεις: σημείο-προς-σημείο), διάφορα οπτικά σήματα - πέραν του κυρίως πολλαπλού μήκους κύματος σήματος που «μεταφέρει» τα δεδομένα - μπορούν να προστίθενται ή να αφαιρούνται, αναλόγως των αναγκών που υπάρχουν. Τα σήματα που προστίθενται ή αφαιρούνται μπορεί να είναι και σήματα για έλεγχο των οπτικών γραμμών

4. **Τερματικός από-πολυπλέκτης DWDM (terminal DWDM demultiplexer)**. Ο αποπολυπλέκτης αυτός αναλύει την δέσμη φωτός η οποία εμπεριέχει οπτικά σήμα με πολλά μήκη κύματος δηλ. σε επιμέρους σήματα και τα οποία επιμέρους σήματα τα διοχετεύει σε ξεχωριστές οπτικές ίνες ανάλογα την εκάστοτε εφαρμογή. Δηλαδή ο από-πολυπλέκτης (**demultiplexer**) εκτελεί την αντίστροφη εργασία απ ότι ο πολυπλέκτης (**multiplexer**). Αρχικά, αυτή η απόπλεξη εκτελούνταν εντελώς παθητικά, με εξαίρεση κάποια σήματα τηλεμετρίας, καθ' ότι τα περισσότερα συστήματα SONET - με τα οποία συνήθως συνεργαζόταν-χρησιμοποιούν σήματα μήκους κύματος της τάξεως των 1550 nm. Όμως τα περισσότερα εμπορικά συστήματα διαθέτουν αναμεταδότες που υποστηρίζουν διεπαφές διπλής κατεύθυνσης. Το σήμα τις περισσότερες φορές και στις δύο κατευθύνσεις είναι σήματα μήκους κύματος της τάξεως των 1550 nm. Επίσης σε ορισμένα συστήματα υπάρχουν αναμεταδότες με ονομαστική λειτουργία καναλιών 40 GHz και οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να εκτελούν επιπρόσθετα και λειτουργία διόρθωσης λαθών (FEC) μέσω της λεγόμενης τεχνολογίας «digital wrapper», όπως αυτή περιγράφεται στο πρότυπο ITU-T G.709.

5. **Οπτική εποπτεία καναλιου (OSC-Optical Supervisory Channel).** Αυτό είναι ένα επιπλέον οπτικό κύμα με ιδιαίτερο μήκος κύματος το οποίο όμως βρίσκεται έξω από την ζώνη ενίσχυσης του ενισχυτή EDFA (δηλ. 1510 nm, 1620 nm, 1310 nm ή άλλο ιδιόκτητο μήκος κύματος). Το OSC οπτικό κύμα μεταφέρει πληροφορίες οι οποίες αφορούν το σύνθετο οπτικό σήμα (το οποίο εμπεριέχει διάφορα μήκη κύματος) καθώς και πληροφορίες που έχουν σχέση με τις συνθήκες που υπάρχουν στα δύο άκρα (παραλήπτη ή EDFA πλευρά). Τα πρότυπα της ITU συνιστούν ότι για το σήμα OSC θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια δομή σήματος τύπου OC-3, αν και κάποιοι κατασκευαστές έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν σήματα γραμμών του 100 megabit Ethernet ή ακόμη και άλλη μορφή σήματος. Σε αντίθεση με τα μήκη κύματος λ≈1550 nm που ταξιδεύουν από άκρο σε άκρο και μεταφέρουν δεδομένα, το σήμα OSC πάντα τερματίζει με ενδιάμεσους σταθμούς ενίσχυσης, όπου και λαμβάνει πληροφορίες για την συγκεκριμένη θέση και εν συνεχεία επ-αναμεταδίδεται.

Η ITU-T το 2002, με την εισαγωγή της οδηγίας **G.694.1** και την καθιέρωση ορισμένης συχνότητας δικτύου για ενσωμάτωση παλαιοτέρων συστημάτων, έχει διευκολύνει την ολοκλήρωση του συστήματος WDM. Με την οδηγία αυτή έχει γίνει ευκολότερη η ενσωμάτωση των παλαιότερων και πιο καθιερωμένων συστημάτων SONET / SDH. Τα μήκη κύματος WDM τοποθετούνται σε ένα **πλέγμα** που έχει συχνότητα με τιμή ακριβώς 100 GHz (δηλ. λ=0,8 nm), και συχνότητα αναφοράς η οποία καθορίστηκε στα 193,10 THz (1552,52 nm). Το κύριο **πλέγμα** της οδηγίας **G.694.1** μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στον οπτικό εύρος ζώνης του ενισχυτή οπτικής ίνας. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αυτό το εύρος ζώνης να επεκταθεί σε ένα ακόμη μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Έτσι ταα σύγχρονα συστήματα DWDM χρησιμοποιούν εύρος ζώνης συχνότητας 50 GHz ή ακόμα και συχνότητας 25 GHz και φθάνουν να υποστηρίζουν ταυτόχρονα μέχρι και 160 διαφορετικά ενεργά κανάλια.

Τα συστήματα DWDM πρέπει να διατηρούν πιο σταθερό μήκος κύματος (ή αλλιώς σταθερή την συχνότητα) σε σχέση με τα συστήματα CWDM λόγω της μικρότερης απόστασης την οποίαν έχουν μεταξύ τους τα διάφορα μήκη κύματος. Στα συστήματα DWDM απαιτείται πολύ ακριβής έλεγχος στην θερμοκρασίας του πομπού λέιζερ ώστε να αποτρέπεται η ολίσθηση ή εκτροπής ενός πολύ στενού παραθύρου συχνότητας της τάξης των ολίγων GHz.

Επιπλέον, δεδομένου ότι τα συστήματα DWDM παρέχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε ένα υψηλότερο επίπεδο στην ιεραρχία των επικοινωνιών από ότι τα συστήματα CWDM. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην κατασκευή του βασικού κορμού του Διαδικτύου (Internet backbone) και έτσι συσχετίζονται με υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων. Επίσης παράγοντες όπως είναι ο μικρότερος όγκος που έχουν οι διάφορες DWDM συσκευές και ταυτόχρονα η υψηλή τους απόδοση, καθιστούν τα συστήματα DWDM να είναι τυπικά ακριβότερα σε σχέση με τα συστήματα CWDM. Αυτό με την σειρά του έχει ως αποτέλεσμα οι συσκευές DWDM να καταλαμβάνουν ένα σχετικά μικρό μερίδιο συσκευών στην αγορά.

Όμως, από την άλλη πλευρά οι πρόσφατες καινοτομίες στα συστήματα μεταφοράς με τεχνολογία DWDM συνετέλεσαν στην δημιουργία συσκευών οι οποίες αφ' ενός συνδέονται εύκολα (pluggable) και αφ εταίρου ρυθμίζονται επίσης εύκολα μέσω λογισμικού (software-tunable) και επι πλέον οι συσκευές αυτές μπορούν να λειτουργούν χωρίς προβλήματα με 40 ή 80 κανάλια ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι με λίγες συσκευές μπορεί να διαχειριζόμαστε ένα πλήρες φάσμα μηκών κύματος χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Η λογική η οποία ακολουθείται για την υλοποίηση οπτικών δικτύων κορμού ακολουθεί δύο διαφορετικούς δρόμους.

- Η μία λογική είναι η λεγόμενη ***αρχιτεκτονική ανοικτών συστημάτων DWDM*** στην οποία ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση του δικτύου είναι ανεξάρτητος από τον υπόλοιπο δικτυακό εξοπλισμό. Αυτό που προσφέρει η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική είναι η παροχή μιας ροής δεδομένων με ταχύτητα από 2.5 Gbps έως 10Gbps σε οποιονδήποτε

χρειάζεται αυτό το εύρος ζώνης και αυτό το κάνει απλά με την διάθεση ενός μήκους κύματος. Εδώ οι έξοδοι ενός WDM συστήματος είναι τυποποιημένες οπτικές διεπαφές (interfaces) και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε εξοπλισμό. Το πλεονέκτημα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι η μεγάλη ευελιξία που παρέχει στους διαχειριστές διότι μπορεί να γίνει επιλογή και επένδυση σε εξοπλισμό και εύρος ζώνης ο οποίος είναι απαραίτητος από τις ίδιες ανάγκες και όχι καθοδηγούμενος από τον υπάρχοντα εξοπλισμό ή την εταιρία κατασκευής.

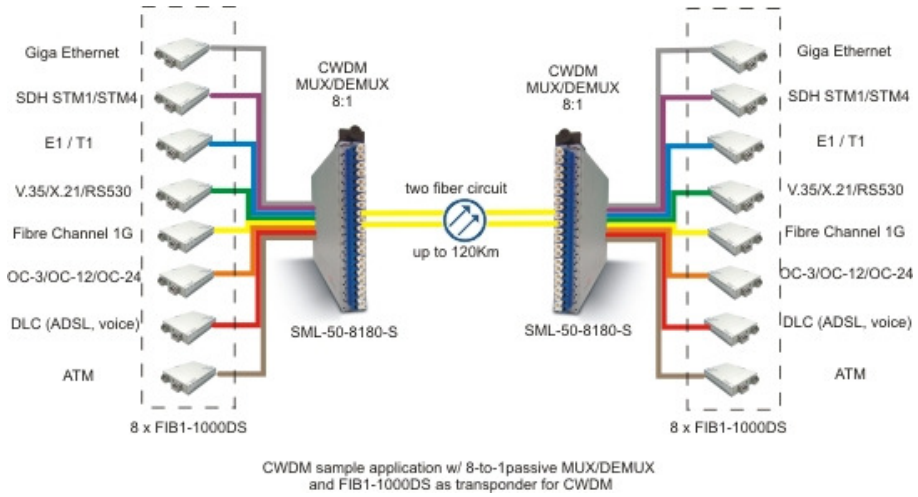
- Η δεύτερη λογική είναι ***η ολοκλήρωση της δικτυακής τεχνολογίας με χρήση ειδικών ενεργών δικτυακών συσκευών*** όπως είναι για παράδειγμα οι συσκευές ATM switches, SONET/SDH Add Drop Multiplexers ή IP routers. Η τεχνική αυτή λέγεται και **αρχιτεκτονική κλειστών συστημάτων** WDM. Σ' αυτήν την περίπτωση ο εξοπλισμός που απαιτείται παρέχεται σαν ενιαίες συσκευές (modules), οι οποίες μπορούν να συνεργάζονται με τις συσκευές που προαναφέρθηκαν. Στόχος και εδώ είναι η διαχειριστική απλότητα και η αποφυγή δυσλειτουργιών οι οποίες παρουσιάζονται κυρίως σε περιπτώσεις που γίνεται προσπάθεια συνεργασίας εξοπλισμού από διαφορετικούς κατασκευαστές.

Φυσικά η επιλογή για το ποια από τις δύο λογικές-αρχιτεκτονικές θα ακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος οργανισμός – εταιρία σαφώς είναι υποκειμενική και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που διαφοροποιούνται για κάθε έναν από αυτούς. Πάντως φαίνεται να υπερισχύει ο κανόνας ότι όταν πρόκειται για συνδέσεις σε μεγάλη απόσταση (π.χ. υπερωκεάνιες συνδέσεις) τότε επιλέγεται κατά κύριο λόγο η *ανοιχτή αρχιτεκτονική* ενώ σε περίπτωση συνδέσεων των οποίων η έκταση είναι μικρότερη των 65 χιλιόμετρων συνήθως η δικτυακή ολοκλήρωση γίνεται με ειδικές συσκευές.

1.3 Τεχνολογία Coarse WDM (CWDM)

Το βασικό χαρακτηριστικό το οποίο είχε αυτή η τεχνολογία και υπονοούσε ο όρος "Coarse Wavelength Division Multiplexing" ήταν ότι η επιλογή των διαστημάτων καναλιών και η σταθερότητα της εκάστοτε συχνότητας ήταν τέτοια ώστε οι ενισχυτές τύπου **EDFAs** (**E**rbium **D**oped **F**iber **A**mplifiers - **EDFA**s) δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν. Έτσι πριν από την σχετικά πρόσφατη τυποποίηση του όρου CWDM από την ITU, ο όρος Coarse WDM υπονοούσε ότι δύο σήματα μπορεί να πολυπλέκονται σε μία μόνο ίνα, όπου το ένα σήμα βρίσκεται στην ζώνη των 1550 nm, και το άλλο στη ζώνη των 1310 nm.

Το 2002 η ITU τυποποίησε ένα **πλέγμα** με αποστάσεις καναλιών, το οποίο πλέγμα χρησιμοποιείται στην τεχνολογία CWDM (ITU-T **G.694.2**). Σύμφωνα με αυτό το πλέγμα θα μπορεί να χρησιμοποιηθούν μήκη κύματος από **1270 nm** μέχρι **1610 nm** σε απόσταση καναλιών της τάξεως των 20 nm. (**G.694.**2 αναθεωρήθηκε το 2003 για προκειμένου να γίνει μετατόπιση των πραγματικών κέντρων των καναλιών κατά 1 **nm**, έτσι ώστε να κυριολεκτούμε λέγοντας ότι τα μήκη κύματος είναι από **1271** έως **1611 nm**).



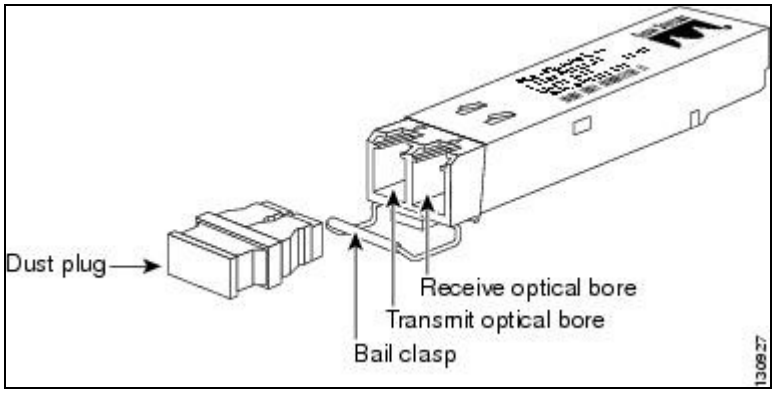
Εικόνα 12 Δομή CWDM διασύνδεση

Το δίκτυο **10 Gigabit Ethernet LX-4**, είναι μια τυποποίηση φυσικού επιπέδου και ταυτόχρονα ένα τυπικό παράδειγμα ενσωματωμένου δικτύου σε ένα σύστημα CWDM. Στη τυποποίηση **10 Gibabit Ethernet LX-4** υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά μήκη κύματος κοντά στην τιμή των 1310 nm, και το καθένα από αυτά τα μήκη κύματος μεταφέρει δεδομένα με ταχύτητα 3,125 Gbps. Έτσι η συγκεκριμένη τυποποίηση χρησιμοποιείται για την συνολική μεταφορά δεδομένων της τάξεως 10 Gbps.

Το κύριο χαρακτηριστικό της τεχνολογίας CWDM είναι ότι τα σήματα δεν έχουν την κατάλληλη θέση ως προς τα μήκη κύματος, ώστε να μπορούν να ενισχυθούν από ενισχυτές τύπου EDFAs. Και εφ όσον το σήμα δεν μπορεί να ενισχυθεί, το γεγονός αυτό περιορίζει την έκταση των γραμμών CWDM. Πχ ένα οπτικό σήμα μεταφοράς τάξεως 2,5 Gbps περιορίζεται ως προς την έκταση σε μια γραμμή με τιμή απόστασης της τάξεως των 60 Km. Ένα τέτοιο σήμα (δηλ ρυθμός 2,5 Gbps και απόσταση 6ο Km), είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε μητροπολιτικές εφαρμογές και τίποτα παραπάνω. Από την άλλη πλευρά, η μεγάλη ανοχή στην τιμή της συχνότητας κάθε καναλιού οδηγεί σε απλούστερες οπτικές κατασκευές και συνεπώς σε χαμηλά κόστη των συσκευών CWDM, οι οποίες προσεγγίσουν εκείνες των non-WDM οπτικών συσκευών.

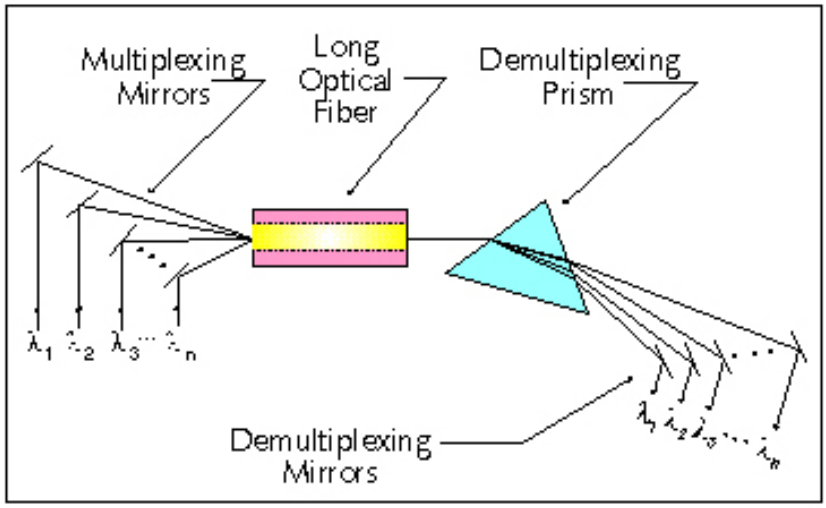
Τα συστήματα CWDM χρησιμοποιούνται επίσης και σε δίκτυα **καλωδιακής τηλεόρασης**, όπου για τα αντίστοιχα σήματα *downstream* και *upstream* μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά μήκη κύματος. Στα δίκτυα **καλωδιακής τηλεόρασης**, τα μήκη κύματος που χρησιμοποιούνται πάντα διαχωρίζονται σε δύο κανάλια. Για παράδειγμα, το downstream σήμα θα μπορούσε να είναι στην τιμή λ≈1310 nm, ενώ το upstream σήμα να είναι στην τιμή λ≈1550 nm.

Μια ενδιαφέρουσα και σχετικά πρόσφατη εξέλιξη σχετικά με τα συστήματα Coarse WDM είναι η δημιουργία πομποδεκτών οι οποίοι διαθέτουν τυποποιημένα ηλεκτρικά και οπτικά interfaces της τάξεως μερικών Gigabits. Οι πομποδέκτες αυτοί σημειώνονται ως GBIC (GigaBit Interface Converter). Μια gigabit διεπαφή μπορεί να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα των φυσικών μέσων, πχ χαλκό, single-mode οπτική ίνα κλπ. Επίσης μια άλλη εξέλιξη πομποδεκτών είναι οι **SFP** πομποδέκτες (**S**mall **F**orm-factor **P**luggable) οι οποίοι είναι μικρές ως προς το μέγεθος συσκευές και εύκολα δια-συνδέσιμες. Οι προαναφερθέντες πομποδέκτες χρησιμοποιούν τυποποιημένα μήκη κύματος από το **πλέγμα** του CWDM.



Εικόνα 13 SPF πομποδέκτες (Πηγή Cisco)

Τέλος **Παθητικό CWDM** (Passive CWDM) είναι μια υλοποίηση της τεχνικής του CWDM η οποία δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια. Η τεχνική του παθητικού CWDM διαχωρίζει τα μήκη κύματος **χρησιμοποιώντας παθητικά οπτικά στοιχεία όπως είναι τα φίλτρα διέλευσης ζώνης και τα πρίσματα**.



Εικόνα 14 Απο-πολύπλεξη με παθητικά στοιχεία (πρίσμα)

Πολλοί κατασκευαστές προωθούν την τεχνική των παθητικών CWDM προκειμένου να αναπτύξουν οπτικές ίνες έως το σπίτι με σχετικά φθηνό τρόπο.

1.4 Πλεονεκτήματα της οπτικής τεχνολογίας WDM

Τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας WDM που την κάνουν να υπερέχει των άλλων εναλλακτικών λύσεων μεταφοράς δεδομένων, είναι τα παρακάτω:

i. Μεγάλο εύρος ζώνης

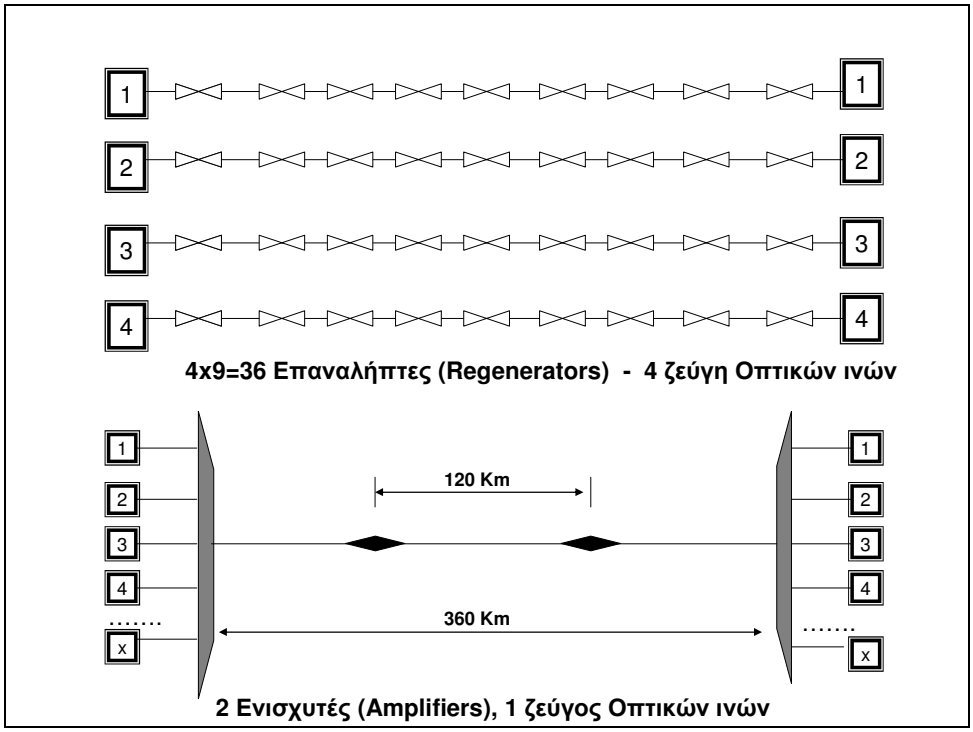
Η τεχνολογία WDM μπορεί και παρέχει ένα πολύ μεγάλο εύρος ζώνης μέσω μιας ή περισσοτέρων οπτικών ινών. Πιο συγκεκριμένα με την συμβατική οπτική τεχνολογία μια απλή οπτική ίνα παρείχε με την συμβατική τεχνολογία μεταφοράς ένα εύρος ζώνης της τάξεως των 2.5Gbps. Με την χρήση της τεχνολογίας WDM το εύρος ζώνης πολλαπλασιάζεται μέχρι και 100 φορές. Και ακόμη θα πρέπει να τονιστεί ότι η

κατάσταση απόδοσης της WDM τεχνολογίας δεν είναι στάσιμη αλλά αυξάνεται συνεχώς. Έχουν γίνει εργαστηριακές επιδείξεις που φτάνουν το εύρος ζώνης σε τιμή της τάξεως των μερικών Terabit/sec. Και εν κατακλείδι θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τεχνολογία WDM δίνει το μεγαλύτερο εύρος ζώνης το οποίο μπορεί να κατασκευαστεί και να είναι τεχνολογικά ευρέως εφαρμόσιμο σήμερα.

ii. Μετάδοση σε μεγάλες αποστάσεις

Η μετάδοση δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις με την τεχνολογία WDM, είναι το άλλο χαρακτηριστικό πλεονέκτημα το οποίο διαθέτει η τεχνολογία αυτή. Το χαρακτηριστικό αυτό του WDM την καθιστά ελκυστική στις μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Ιδιαίτερα μάλιστα η DWDM τεχνολογία βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας της μεταφοράς των δεδομένων.
Πιο συγκεκριμένα όταν το σήμα θα πρέπει να διανύσει αποστάσεις μεγαλύτερες από 65–70 km, δεν απαιτούνται πλέον οι κλασικές οπτικο-ηλεκτρονικές διατάξεις που μετατρέπουν το σήμα σε ηλεκτρικό (O-E-O) προκειμένου να το ενισχύσουν αλλά γίνεται χρήση του οπτικού ενισχυτή που αναφέρθηκε προηγουμένως, ο οποίος ενισχύει άμεσα το οπτικό σήμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαφορετικών μηκών κύματος που εμπεριέχει αυτό και ανεξάρτητα από το ρυθμό (bit rate) που έχουν τα οπτικά σήματα.

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το μέγεθος της οικονομίας που γίνεται με χρήση της άμεσης οπτικής ενίσχυσης, παρατίθεται το εξής παράδειγμα.
Παράδειγμα: Έστω ένα οπτικό link μήκους 360 Km το οποίο αποτελείται από 4 ζεύγη οπτικών ινών, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Ένα οπτικό δίκτυο SONET/SDH για να πραγματοποιήσει αυτή την διασύνδεση μεταξύ των δύο άκρων θα χρειαζόταν: 4x9=36 οπτικο-ηλεκτρονικούς επαναλήπτες (regenerators) σήματος.



Εικόνα 15 Οπτική γραμμή με συμβατική οπτική τεχνολογία και με τεχνολογία WDM

Ενώ αντίστοιχα η τεχνολογία WDM για την ίδια εγκατάσταση οπτικών ινών θα χρησιμοποιούσε μόνο ένα ζεύγος οπτικών ινών, 2 οπτικούς ενισχυτές και 2 πολυπλέκτες στα άκρα.
Η τεχνική αυτή αντιπαράθεση φαίνεται και στο Σχήμα 15.
Αλλά εκτός από αυτά η τεχνολογία WDM θα μπορούσε να παρέχει αυτόματα αναβάθμιση της διασύνδεσης (link) μεταξύ των δύο άκρων χωρίς άλλες ιδιαίτερες αλλαγές. Δηλαδή θα επέτρεπε απλά να κάνει χρήση περισσότερων καναλιών, δηλαδή να συνδέσουμε και άλλα μήκη κύματος στην ίδια οπτική ίνα. Είναι σημαντικό επίσης να τονίσουμε πως η οικονομία που γίνεται δεν είναι μόνο στον αριθμό των ενισχυτών αλλά και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη για δημιουργία των υποδομών εκείνων που θα ήταν απαραίτητες για την στέγαση και την τροφοδοσία των 36 επαναληπτών που θα απαιτούσε η τεχνολογία SONET/SDH.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

(Backbone Networks)

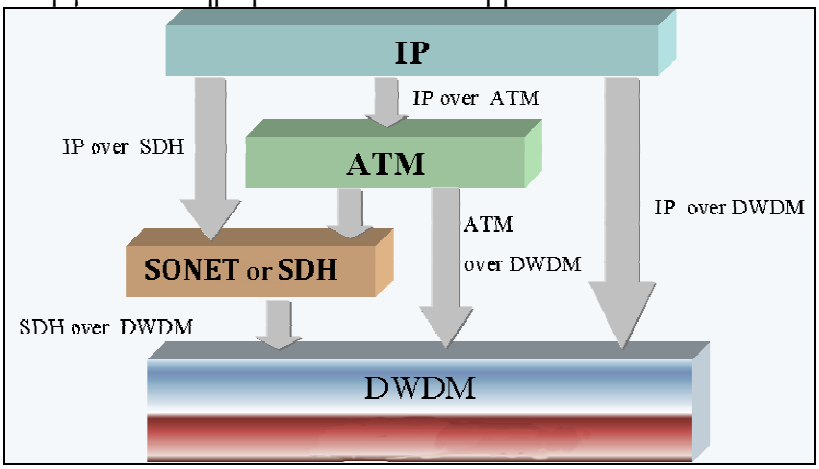
Ολοκληρωμένα δικτυακά συστήματα κορμού (backbone networks)

Συνδυασμός δικτύων υψηλών ταχυτήτων

Ακολούθως θα παρουσιάσουμε χαρακτηριστικές περιπτώσεις συνδυασμού τεχνολογίας WDM με αρχιτεκτονικές δικτύου υψηλότερων βαθμίδων (ή επιπέδων) ώστε να δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο με αρκετά μεγάλο ρυθμό μετάδοσης. Κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των ολοκληρωμένων δικτυακών αρχιτεκτονικών έχει η τεχνολογία WDM. Όμως η συνεργασία της οπτικής τεχνολογίας WDM με αρχιτεκτονικές υψηλότερων επιπέδων δημιουργεί πολυπλοκότητα και συνεπεία της πολυπλοκότητας αυτής παρουσιάζονται προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά μπορούμε να τα διακρίνουμε στα εξής:

- στο μεγάλο κόστος υλοποίησης και
- στην δυσκολία επέκτασης ενός συγκεκριμένου οπτικού δικτύου.

Η εφαρμογή της οπτικής μετάδοσης σε δίκτυα κορμού (backbone) στα οποία μπορούν να συνδέονται καταναλωτές με διαφορετικές ανάγκες όπως πχ με διαφορετικές ταχύτητες πρόσβασης και με διαφορετικού τύπου εξοπλισμό απαίτησε την καθιέρωση προτύπων. Τα πρότυπα αυτά έχουν σχέση τόσο με τον *τρόπο μεταφοράς δεδομένων* πάνω από ένα οπτικό δίκτυο, όσο και με τον *τρόπο διασύνδεσης* ενός οπτικού δικτύου. Αρχικά δημιουργήθηκαν οι γνωστές αρχιτεκτονικές SONET και SDH οι οποίες καθιέρωσαν συγκεκριμένους *ρυθμούς μεταφοράς* δεδομένων πάνω από οπτικά δίκτυα καθώς και συγκεκριμένους *τρόπους ομαδοποίησης* και μετάδοσης των δεδομένων σε πλαίσια.
Οι αρχιτεκτονικές SONET/SDH βασίστηκαν στο ότι η μετάδοση των δεδομένων πραγματοποιείται με την χρήση ενός μόνο μήκους κύματος πάνω από μια οπτική ίνα. Τα καθιερωμένα όμως αυτά πρότυπά χρησιμοποιήθηκαν αρχικά χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές και για μετάδοση πάνω από ένα σύστημα WDM. Έτσι οι αρχιτεκτονικές SONET/SDH αποτέλεσαν ένα επίπεδο που βρίσκεται πάνω από το φυσικό επίπεδο δηλ. το επίπεδο των οπτικών ινών. Παρόλα αυτά όμως σύντομα ξεκίνησε μια έντονη αμφισβήτηση της χρησιμότητας του επιπέδου SONET/SDH πάνω από συστήματα WDM. Έτσι άρχισε μια σειρά τεχνολογικών απλοποιήσεων που κατέληξε στο σύγχρονο δικτυακό μοντέλο των 2 Επιπέδων. Στο Σχήμα 1 φαίνονται οι βασικές τεχνολογικές βαθμίδες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων κορμού.



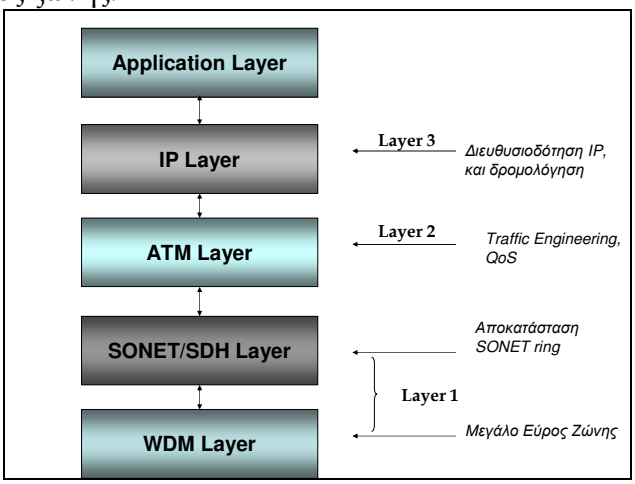
Σχήμα 15 Οι βασικές δικτυακές τεχνολογίες για δίκτυα κορμού

Στην συνέχεια παρουσιάζονται κατά σειρά εξέλιξης τα δικτυακά μοντέλα τα οποία δοκιμάστηκαν για την κατασκευή δικτύων κορμού (backbone networks). Τα

δικτυακά μοντέλα είναι τα μοντέλα των 4, 3 και 2 τεχνολογικών βαθμίδων, ανίστοιχα.

Το δικτυακό μοντέλο των 4 βαθμίδων

Η πρώτη προσπάθεια για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οπτικού δικτύου με μεγάλο εύρος ζώνης αρχικά πραγματοποιήθηκε με την χρήση 4 διακριτών τεχνολογικών βαθμίδων ή επιπέδων κατά OSI.
Είναι γνωστό ότι με την συμβατική οπτική τεχνολογία η χρήση μιας μόνο οπτικής ίνας ανάμεσα σε δυο συσκευές ενός δικτύου SONET (ή SDH) η οποία χρησιμοποιεί ένα μόνο μήκος κύματος μπορεί να εξασφαλίσει μια μετάδοση με ρυθμό δεδομένων της τάξεως 2.5 Gbps (π.χ. OC-48 = 2.5 Gbps). Για την μετάδοση πολύ υψηλότερων ρυθμών δεδομένων (π.χ. OC-96 = 5 Gbps ή και OC-192 = 10 Gbps) θα έπρεπε να εγκατασταθούν περισσότερες από μιας οπτικές ίνες. Η εμφάνιση όμως της τεχνολογίας WDM ανέτρεψε αυτόν το τεχνολογικό περιορισμό και επέτρεψε την ενσωμάτωση πολλών ρυθμών μετάδοσης σε μια μόνο οπτική ίνα.
Αρχικά κατασκευάστηκε εξοπλισμός τεχνολογίας WDM ο οποίος αποτελείτο από διάφορα modules και ο οποίος ήταν κατάλληλος για διασύνδεση με συσκευές τεχνολογίας SONET/SDH. Με τον τρόπο αυτό συνδυάστηκαν οι τεχνολογίες WDM και SONET/SDH για την ολοκληρωμένη υλοποίηση του Επιπέδου 1 (Layer 1) ενός δικτύου κορμού (Σχήμα 2).
Η αρχιτεκτονική SONET/SDH παρέχει αξιοπιστία και διαθέτει μηχανισμό αποκατάστασης βλαβών με την χρήση των λεγομένων δακτυλίων αυτόματης επιδιόρθωσης. Επίσης διαθέτει καθιερωμένα και τυποποιημένα interfaces για διασύνδεση διαφορετικών ροών δεδομένων πάνω σε ένα κοινό οπτικό δίκτυο. Η σύζευξη των τεχνολογιών WDM και SONET/SDH αποτέλεσε το πρώτο βήμα .
Στη συνέχεια για την υλοποίηση του επομένου επιπέδου -Επίπεδο 2 (Layer 2) - τεχνολογία ATM υιοθετήθηκε ως απαραίτητη. Και αυτό διότι εκτιμήθηκε ως τεχνολογία ικανή και χρήσιμη στην διαχείριση των διαφορετικών ροών δεδομένων που διέρχονται πάνω από το οπτικό δίκτυο. Είναι γνωστό ότι η διαχείριση του επιπέδου ATM εγγυάται την υλοποίηση συνδέσεων (από άκρο σε άκρο) με συγκεκριμένο εύρος ζώνης.



Σχήμα 16 Ολοκληρωμένη δικτυακή αρχιτεκτονική 4 βαθμίδων (επιπέδων)

Συνδέοντας λοιπόν τις συσκευές του δικτύου SONET/SDH απ ευθείας με τα ATM switches έγινε δυνατή η διαχείριση μεγάλου εύρους ζώνης σε ένα οπτικό δίκτυο και παρασχέθηκε εγγυημένη απόδοση (τεχνική που χειρίζεται άριστα το δίκτυο ATM).

Στη συνέχεια για την υλοποίηση του Επιπέδου 3 (Layer 3), IP routers διασυνδέθηκαν με τα ATM switches ώστε να είναι δυνατή η δρομολόγηση και η διευθυνσιοδότηση των πακέτων σε επίπεδο IP διευθύνσεων.
Στο παραπάνω Σχήμα 2 φαίνεται η ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική του δικτύου η οποία έχει τη μορφή στοίβας 4-τεχνολογικών βαθμίδων.

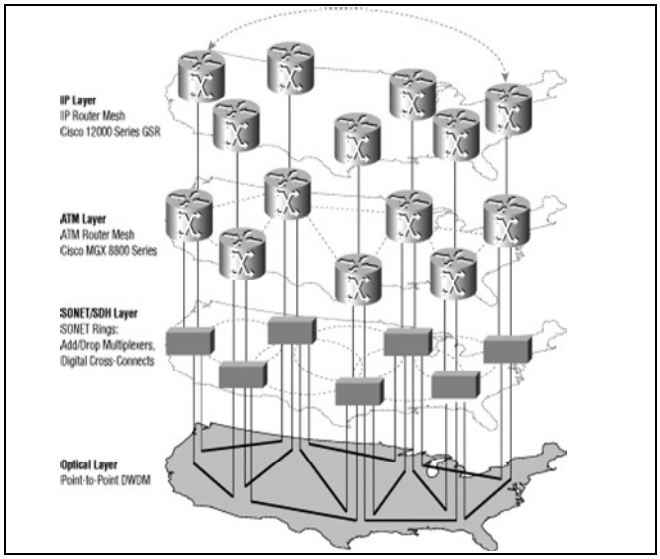
Μειονεκτήματα του δικτυακού μοντέλου των 4 βαθμίδων

Το δικτυακό μοντέλο των 4 βαθμίδων όμως γρήγορα παρουσίασε αδυναμίες και κατέστη ασύμφορη η χρήση του. Πιο συγκεκριμένα οι λόγοι για τους οποίους το μοντέλο 4 βαθμίδων είναι προβληματικό είναι οι παρακάτω:

1. *αργοπορία ή δυσκολία επέκτασης*
2. *απαρχαιωμένες λειτουργίες*
3. *λειτουργική επικάλυψη* και
4. *αδυναμία αποκατάστασης βλαβών*
5. *υψηλό κόστος υλοποίησης και λειτουργίας*

Η ***αργοπορία ή δυσκολία*** επέκτασης σχετίζεται με την αργοπορία ή δυσκολία που συναντάται όταν χρειάζεται να προστεθεί νέα σύνδεση μεγάλου εύρους ζώνης μεταξύ των δυο άκρων του οπτικού δικτύου. Η αργοπορία αυτή οφείλεται στο ότι η αρχιτεκτονική SONET απαιτεί χειρωνακτική ρύθμιση της νέας σύνδεσης σε όλους τους δακτυλίους που συμμετέχει αυτή η σύνδεση.
Οι ***απαρχαιωμένες λειτουργίες,*** αφορούν κυρίως λειτουργίες που έχουν υιοθετηθεί από τα δίκτυα τύπου SONET/SDH και ATM. Πρόκειται για λειτουργίες οι οποίες έχουν μικρό εύρος ζώνης και οι οποίες ως εκ τούτου σταδιακά εγκαταλείπονται (όπως είναι πχ η διασύνδεση και της διαχείριση ροών δεδομένων SONET ή SDH). Και επειδή οι ανάγκες για μεταφορά δεδομένων όλο και μεγαλώνουν, οι ρυθμοί μετάδοσης πάνω από δίκτυα κορμού θα τείνουν να γίνονται πολλαπλάσια του ρυθμού του προτύπου OC-48c, ο οποίος είναι ισοδύναμος ρυθμός δέσμης του ενός μήκους κύματος.
Άλλο μειονέκτημα της αρχιτεκτονικής 4 βαθμίδων είναι η ***λειτουργική επικάλυψη***. Αυτό εντοπίζεται καταρχήν στην διαχείριση του εύρους ζώνης από την ύπαρξη 4 διαφορετικών τμηματοποιήσεων των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα οφείλεται στην ταυτόχρονη ύπαρξη: IP πακέτων, ATM κελιών, πλαισίων SONET/SDH και DWDM μονάδων. Όλα αυτά τα επίπεδα δεν είναι αναγκαίο να υπάρχουν καθώς λειτουργίες ενός επιπέδου ενσωματώνονται σε συσκεύες που ανήκουν σε κάποιο άλλο επίπεδο. Πχ. λειτουργίες μεταγωγής (switching) του ATM είναι ενσωματωμένες και σε IP routers. Ανάλογες λειτουργίες με τις λειτουργίες προστασίας που διαθέτει η τεχνολογία SONET/SDH ενυπάρχουν και σε ATM switches αλλά και σε IP routers.
Επίσης κάποιες λειτουργίες της τεχνολογίας SONET/SDH ενυυπάρχουν και στον εξοπλισμό του DWDM. Έτσι, εμφανίζεται μια λειτουργική επικάλυψη η οποία δημιουργεί περιπλοκές αντί να απλοποιεί το δίκτυο.
Άλλο ένα σημείο για το οποίο φαίνεται να υπάρχει αδυναμία του παρόντος μοντέλου είναι το ζήτημα της ***αποκατάστασης των βλαβών***. Στο μοντέλο των 4 βαθμίδων, μια βλάβη ενδέχεται να προκαλέσει κινήσεις αποκατάστασης σε όλες τις υπόλοιπες βαθμίδες. Για παράδειγμα αν η βαθμίδα του SONET/SDH εκτελέσει μια «εναλλαγή προστασίας» στους δακτυλίους του –λόγω βλάβης- τότε αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην επόμενη βαθμίδα ATM. Διότι τότε η βαθμίδα ATM εκτελεί και αυτή με την σειρά της μια ανάλογη δραστηριότητα ώστε να καταφέρει

να επανα-δρομολογήσει τα νοητά κυκλώματά της, τα οποία διεκόπησαν Παράλληλα και η μεθεπόμενη βαθμίδα IP εκτελεί με τη σειρά της κινήσεις με τα πρωτόκολλα δρομολόγησης τα οποία έχει, για την ανακάλυψη εναλλακτικών διαδρομών. Έτσι, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μηχανισμών αποκατάστασης της κάθε βαθμίδας και οι συνέπειές τους στην αξιοπιστία και σταθερότητα του δικτύου δεν είναι ακόμα πλήρως ελέγξιμες. Τέτοιες δράσεις αλλά και άλλες επιπλοκές ενδέχεται να αδρανοποιούν το δίκτυο για μεγάλες χρονικές περιόδους και συχνά καταλήγουν σε αδιέξοδο και χωρίς τρόπο επίλυσης.



Σχήμα 3 Δίκτυο κορμού (backbone) 4 βαθμίδων (Πηγή: Web site of Cisco)

Τέλος, ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο το μοντέλο των 4 βαθμίδων είναι προβληματικό και ο οποίος σχετίζεται άμεσα με τις προαναφερθείσες αδυναμίες είναι το ***κόστος υλοποίησης***. Μια απλή παρατήρηση και μόνο στο παρακάτω Σχήμα 3 (network backbone - πηγή: web site της εταιρείας Cisco) φαίνεται ότι η υλοποίησή του ενός τυπικού δικτύου κορμού 4 βαθμίδων απαιτεί μεγάλο πλήθος συσκευών. Οι συσκευές αυτές διασύνδεσης είναι αρκετά δαπανηρές, πράγμα που εκτοξεύει το συνολικό κόστος υλοποίησης του δικτύου κορμού. Επομένως η όλη λύση χαρακτηρίζεται –εκτός των άλλων- και ως μια δαπανηρή λύση.

Το δικτυακό μοντέλο των 3 βαθμίδων

Το μοντέλο των 4 τεχνολογικών βαθμίδων που προαναφέρθηκε παρουσιάζει πολλά μειονεκτήματα που καθιστούν προβληματική την εφαρμογή του. Η πρώτη προσέγγιση διαπίστωσε ότι τα σημαντικότερα προβλήματα οφείλονται κυρίως στην δυσκολία που έχουν τα δίκτυα μεταφοράς τύπου SONET/SDH να συνεργαστούν με νεώτερες τεχνολογίες.

Λόγω των προβλημάτων που παρουσίασε η λειτουργία του επιπέδου SONET/SDH σε ένα ολοκληρωμένο οπτικό δίκτυο (προβλήματα όπως είναι η δυσκολία επέκτασης τους και η δυσκολία διαχείρισης, η μειωμένη ανοχή σε λάθη και το υψηλό κόστος), οι κατασκευαστές οπτικών δικτύων αποφάσισαν να *παρακάμψουν* τελείως το επίπεδο αυτό. Με την απλοποίηση αυτή προέκυψε το πιο απλοποιημένο μοντέλο των 3 τεχνολογικών βαθμίδων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα ATM switches ή ακόμα και οι IP δρομολογητές συνδέονται πλέον κατευθείαν πάνω σε DWDM συσκευές, οι οποίες συνήθως παρέχουν ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων της τάξεως του OC-48.

Έτσι η χρήση του εξοπλισμού SONET/SDH καταργήθηκε, κάνοντας έτσι σημαντική οικονομία, άλλα και μειώνοντας την πολυπλοκότητα του δικτύου.
Όμως εξ αιτίας της κατάργησης των συσκευών SONET/SDH, έπαψε να παρέχεται στα υψηλότερα επίπεδα και η δυνατότητα προστασίας από βλάβες του φυσικού επιπέδου. Η δυνατότητα αποκατάστασης βλαβών δακτυλίων, είναι μηχανισμός που διαθέτουν και χειρίζονται αποτελεσματικά οι συσκευές της τεχνολογίας SONET/SDH. Την λειτουργία αυτή κλήθηκε να καλύψει **το πρωτόκολλο PNNI** (**P**rivate **N**etwork-to-**N**etwork **I**nterface) το οποίο δημιουργήθηκε γι αυτόν τον σκοπό και το οποίο ενσωματώθηκε στην τεχνολογία του ATM. Το πρωτόκολλο **PNNI**, προσθέτει στην ATM τεχνολογία την δυνατότητα δυναμικής χρησιμοποίησης νοητών μονοπατιών και αυτόματη αποκατάσταση βλαβών και σε φυσικό επίπεδο.
Τα χαρακτηριστικά της ATM τεχνολογίας σε σχέση με τις άλλες τεχνολογίες.
Η τεχνολογία ATM έχει την δυνατότητα αποκατάστασης συνδέσεων ή νοητών μονοπατιών μεταξύ των διαφόρων δρομολογητών (ATM switches) και μπορεί να κάνει και αποτελεσματική διαχείριση της IP κίνησης. Η αυτόματη αποκατάσταση των συνδέσεων σε περίπτωση βλάβης, είναι μηχανισμός ο οποίος λαμβάνει χώρα σε δίκτυα ATM όταν αυτά διαθέτουν μια σταθερή δομή συνδέσεων όπως είναι πχ οι συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων ATM switches. Οι σταθερές συνδέσεις μεταξύ των δρομολογητών παρέχουν σταθερή δομή σε ένα δίκτυο και αυτό δίνει την δυνατότητα ευκολότερης αποκατάστασης κυκλωμάτων. Και επιπλέον τα νοητά μονοπάτια καθιστούν ευκολότερη την κατασκευή δικτύων με δρομολογητές (ATM switches) καθώς δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι μια σύνδεση μεταξύ δυο ακραίων σημείων αποτελείται από ένα μόνο hop ενώ στην πραγματικότητα συνήθως διαπερνά πολλά ATM switches. Επίσης στην περίπτωση του ATM, τα χαρακτηριστικά ενός νοητού μονοπατιού μπορούν να διαμορφωθούν και με τεχνικές ρύθμισης QoS, μηχανισμό που διαθέτει το δίκτυο ATM. Με τον μηχανισμό QoS του ATM, καθίσταται ευκολότερη και η διαχείριση του εύρους ζώνης των γραμμών ATM. Επίσης, οι φυσικές διαδρομές που έχει ένα νοητό ATM μονοπάτι μπορούν να ανιχνευτούν και να ελεγχθούν ως προς την απόδοση εύκολα.
Όταν όμως τα δίκτυα κορμού θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν και να επεκτείνονται και η κίνηση ανάμεσα στα ATM switches κορμού φθάσει σε όγκο πχ της τάξεως των OC-48c/OC-192c, τότε τα νοητά μονοπάτια του ATM δεν μπορούν να υλοποιηθούν διότι περιορίζονται από το γεγονός ότι η δέσμη φωτός είναι δέσμη ενός μήκους κύματος. Έτσι, ενώ τα πλεονεκτήματα της τμηματοποίησης της κίνησης σε νοητά μονοπάτια και η εγγυημένη παροχή υπηρεσίων (QoS) που διαθέτει το δίκτυο το ATM, το καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε δίκτυα πρόσβασης, γίνεται όμως ακατάλληλο στην συνεργασία του με τα οπτικά δίκτυα κορμού, όπου κυριαρχεί η τμηματοποίηση της κίνησης με βάση το μήκος κύματος.
Παράλληλα, παρά την εκτεταμένη χρήση του πρωτοκόλλου **PNNI** στα δίκτυα ATM, παρατηρήθηκε ότι οι χρόνοι αποκατάστασής βλαβών του μετρήθηκαν παραμένουν σε χρόνους τάξης μεγέθους δευτερολέπτων ή ακόμη και λεπτών. Τέτοιας τάξεως χρόνοι θεωρούνται αρκετά μεγάλοι και δεν συγκρίνονται με την τιμή των 50ms που έχουν ως standard οι τυπικοί δακτύλιοι SONET/SDH.
Παρ όλα αυτά όμως καίτοι το δικτυακό μοντέλο των 3 βαθμίδων είναι αποδοτικότερο και περισσότερο ευέλικτο έναντι του μοντέλου των 4 βαθμίδων, η όλη λύση παρέμεινε ως μια αρκετά δαπανηρή και τεχνολογικά πολύπλοκη και ασύμφορη λύση.

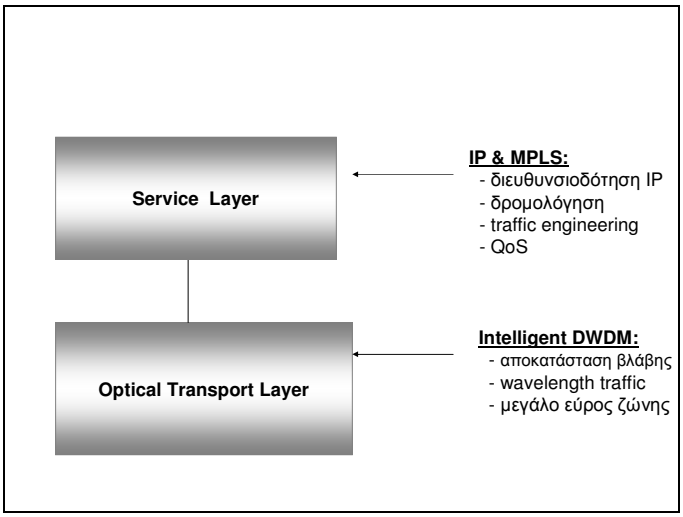
Το δικτυακό μοντέλο των 2 βαθμίδων

Για να ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα που φαίνεται να έχουν τα μοντέλα των 4 και 3 τεχνολογικών βαθμίδων στα δίκτυα κορμού, σύντομα δημιουργήθηκε μια νέα πιο απλοποιημένη και περισσότερο αποτελεσματική αρχιτεκτονική με 2 μόνο βαθμίδες. Το μοντέλο των 2 τεχνολογικών βαθμίδων διαφέρει από το αντίστοιχο των 3 βαθμίδων, στο ότι δεν χρησιμοποιεί την ATM τεχνολογία, ως ενδιάμεση τεχνολογία. Η τεχνολογική βαθμίδα του ATM έχει απαλειφθεί τελείως. Πρόκειται ουσιαστικά για τον διαχωρισμό του δικτύου σε δυο μόνο επίπεδα. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική αυτή είναι αναγκαία η δημιουργία ενός «έξυπνου» οπτικού επιπέδου ανάμεσα στο κατώτερο επίπεδο του DWDM και του υψηλοτέρου γνωστού και ευρέως χρησιμοποιημένου IP επιπέδου (Intelligent DWDM). Πρόκειται για ένα φυσικό επίπεδο με ενισχυμένα χαρακτηριστικά κυριότερο των οποίων δυνατότητα αποκατάστσης βλάβης.

Συνεπώς, τα επίπεδα αυτής της τεχνολογικής προσέγγισης είναι:

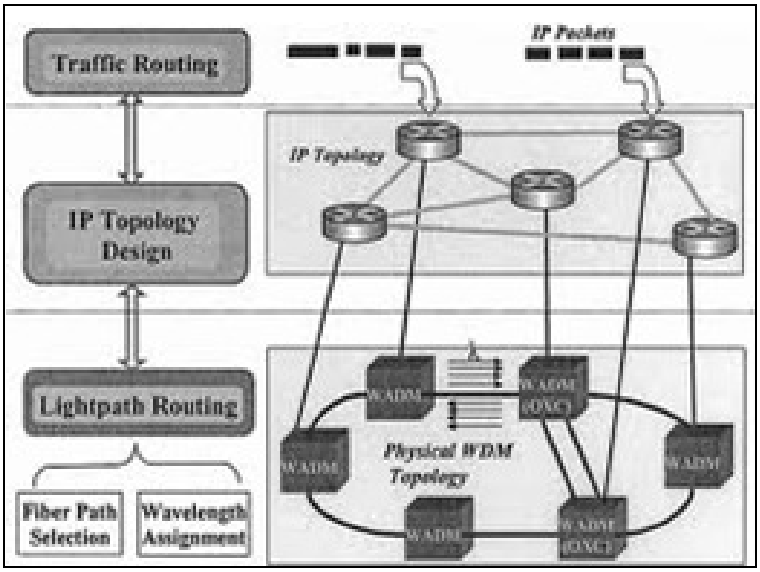
- το ***επίπεδο υπηρεσίας*** (Service Layer) και
- το ***επίπεδο οπτικής μεταφοράς*** (Optical Transport Layer)

Η αρχιτεκτονική αυτή απεικονίζεται στο παρακάτω Σχήμα 4. Στο Σχήμα 4 εμφανίζονται επίσης και οι χαρακτηριστικές λειτουργίες του κάθε επιπέδου.



Σχήμα 4 Μοντέλο 2 βαθμίδων

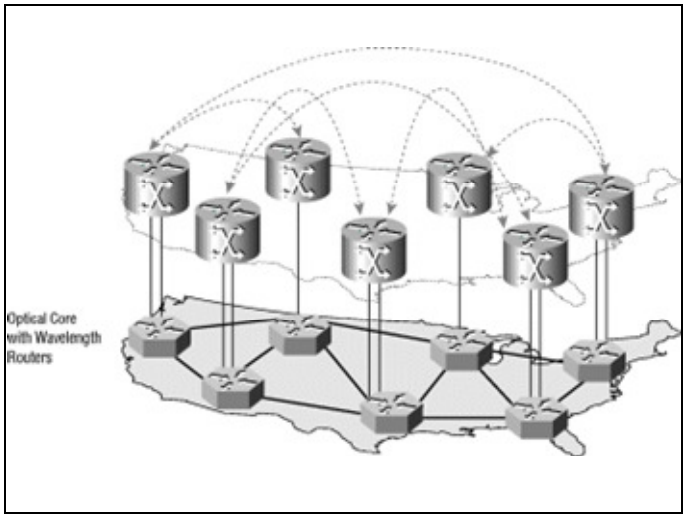
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι μεγάλοι χρόνοι αποκατάστασης βλαβών που παρουσιάζουν τα δίκτυα ATM κρίθηκαν ως ανεπαρκείς. Και συνεπώς η τεχνολογία ATM χαρακτηρίστηκε ως μη συμφέρουσα για να χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεσος τεχνολογία μεταξύ του IP επιπέδου και του οπτικού επιπέδου.



Σχήμα 5 Ολοκληρωμένο δίκτυο 2 βαθμίδων

Η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου δικτύου κορμού 2 βαθμίδων παρουσιάζεται στα Σχήματα 5 και 6 (πηγή: web site της εταιρείας Cisco).

Στο Σχήμα 6, μπορεί κανείς να παρατηρήσει την δραστική μείωση του αριθμού των συσκευών διασύνδεσης οι οποίες χρησιμοποιούνται σε σχέση πχ με το μοντέλο των 4 βαθμίδων (Σχ. 3).



Σχήμα 6 Δίκτυο κορμού (backbone) 2 βαθμίδων (Πηγή: Web site of Cisco)

Στην συνέχεια αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο τεχνολογικών επιπέδων που συγκροτούν το δικτυακό μοντέλο των 2 τεχνολογικών βαθμίδων (βλ. Σχήμα 4).

i) Επίπεδο υπηρεσίας (service layer)

Το ***επίπεδο υπηρεσίας*** είναι το μέρος του δικτύου το οποίο διανέμει υπηρεσίες στους χρήστες. Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί είναι για παράδειγμα η απλή πρόσβαση στο διαδίκτυο ή εφαρμογές όπως είναι: το VoIP ή η παροχή ψηφιακού video ή η παροχή τηλεοπτικών καναλιών και η διανομή μουσικής. Οι υπηρεσίες αυτές είναι διαχειριζόμενες από το *επίπεδο υπηρεσίας* με χρήση πολιτικών εξυπηρέτησης οι οποίες λαμβάνουν υπόψιν στοιχεία όπως είναι *οι ταχύτητες πρόσβασης, ο ρυθμός χρήσης,* η *χρέωση* και η *ασφάλεια*.

Η *διαχείριση της κίνησης* είναι μια ακόμη λειτουργία η οποία πραγματοποιείται στο ***επίπεδο υπηρεσίας***. Για να υλοποιηθεί η διαχείριση της κίνησης χρησιμοποιούνται τεχνικές οι οποίες βασίζονται στο πρωτόκολλο IP, όπως είναι για παράδειγμα η τεχνική MultiProtocol Label Switching (MPLS). Όμως στην προκειμένη περίπτωση, οι τεχνικές αυτές εκτελούν διαχείριση της κίνησης με βάση το μήκος κύματος που παρέχει το οπτικό επίπεδο.

ii) Επίπεδο οπτικής μεταφοράς (optical transport layer)

Το ***οπτικό επίπεδο μεταφοράς*** μπορεί και μεταφέρει εύρος ζώνης της τάξεως πολλών Gbps και ταυτόχρονα μπορεί να διαχειρίζεται με αξιοπιστία και να διανέμει την δικτυακή κίνηση. Ακόμη το επίπεδο μεταφοράς διαθέτει και ανάλογα δικτυακά interfaces μέσω των οποίων συνεργάζεται με *επίπεδο υπηρεσίας*.
Πιο συγκεκριμένα το ***επίπεδο οπτικής μεταφοράς*** υλοποιείται σύμφωνα με την λογική που εφαρμόζεται και στο δικτύο ATM. Δηλαδή για την οπτική μεταφορά δεδομένων χρησιμοποιούνται δύο τύποι (έννοιες) διασυνδέσεων με τις οποίες συσχετίζεται μια γραμμή μεταφοράς. Οι διασυνδέσεις αυτές είναι:

- η *φυσική* διασύνδεση (*Physical connection*) και
- η *εικονική* διασύνδεση (*Virtual connection*)

Ως *φυσική* διασύνδεση εννοούμε μια διασύνδεση όπως αυτή είναι στην πραγματική της μορφή. Δηλαδή η φυσική σύνδεση αφορά τα διάφορα αμφίδρομα point-to-point links οπτικών ινών μεταξύ γειτονικών κόμβων.
Η *εικονική* διασύνδεση συσχετίζεται άμεσα με την έννοια του Lightpath. Τα Lightpaths είναι κατευθυνόμενα μονοπάτια μεταξύ δύο κόμβων τα οποία υλοποιούνται από διαφορετικά μήκη κύματος. Πάνω από μια φυσική σύνδεση είναι εφικτή η διέλευση μεγάλου αριθμού Lightpaths. Επίσης, η επικοινωνία μεταξύ δύο ακραίων κόμβων γίνεται με την δέσμευση μιας σειράς διαφορετικών μηκών κύματος κατά μήκους όλου του μονοπατιού. Από τον συνδιασμό των παραπάνω δημιουργείται μια mesh τοπολογία μεταξύ των κόμβων.
Επιπλέον, πέρα από τις φυσικές και εικονικές διασυνδέσεις που χειρίζεται το επίπεδο μεταφοράς διαθέτει και δύο πολύ βασικές λειτουργίες οι οποίες του προσδίδουν ιδιαίτερη ικανότητα. Οι λειτουργίες αυτές είναι οι:
- η *λειτουργία αποκατάστασης* ή *ανάκαμψης* και
- η *λειτουργία διάθεσης εύρους ζώνης*

Η λ***ειτουργία αποκατάστασης ή ανάκαμψης,*** ενεργοποιείται όταν σε κάποιο σημείο της γραμμής μεταφοράς έχουμε βλάβη (link failure) πχ όταν έχουμε καταστροφή οπτικής ίνας. Σε τέτοιες περιπτώσεις ενεργοποιείται αυτόματα σχετικός αλγόριθμος δρομολόγησης ο οποίος τελικώς δεσμεύει άλλα μήκη κύματος κατά μήκος μιας άλλης διαδρομής και έτσι γίνεται παράκαμψη ενός προβληματικού κόμβου ή σημείου. Η χρονική διάρκεια όλης της διαδικασίας αποκατάστασης σήμερα είναι της τάξεως των 50ms και είναι ίσος με το χρόνο αποκατάστασης που παρέχει στους δακτυλίους της η τεχνολογία SONET/SDH.
Η ***λειτουργία της διάθεσης εύρους ζώνης***, ενεργοποιείται όταν σε μία διαδρομή μεταξύ δύο κόμβων δημιουργηθεί ανάγκη για περισσότερο εύρος ζώνης. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο μηχανισμός αυτός απλώς δεσμεύει ένα ή περισσότερα ακόμη μήκη κύματος σε όλα τα ενδιάμεσα οπτικά hops που συνθέτουν την διαδρομή.
Προκειμένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω λειτουργίες απαιτούνται κατάλληλες συσκευές οι οποίες θα μπορούν να διαχειρίζονται τα διάφορα μήκη κύματος (δέσμευση, αποδέσμευση) και θα μπορούν να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες μεταγωγής με βάση το μήκος κύματος, δηλ. συσκευή wavelength switching. Αυτές οι

συσκευές ονομάζονται και **wavelength routers** και έχουν ήδη αρχίσει να διατίθενται στην αγορά από διάφορες εταιρείες.

Επιλογή τεχνολογίας για αναβάθμιση οπτικών δικτύων κορμού

Προκειμένου να αναβαθμίσουμε αποτελεσματικά τα διάφορα δίκτυα μεταφοράς, υπάρχουν οι παρακάτω 4 εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν ως προς τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία έχουν. Ακόμη θα πρέπει να συνυπολογιστεί το κόστος που παρουσιάζει η κάθε μια από αυτές τις εναλλακτικές λύσεις για την εκάστοτε περίπτωση δικτύου που εξετάζεται. Οι χαρακτηριστικοί τρόποι αναβάθμισης ενός δικτύου είναι οι παρακάτω:

i. Επέκταση διατάξεων SONET/SDH

Η λύση αυτή έχει νόημα όταν υπάρχει ήδη δίκτυο κορμού με τεχνολογία SONET/SDH. Η τεχνολογική αυτή επιλογή οδηγεί στην χρησιμοποίηση διατάξεων SONET/SDH σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτό επιτυγχάνεται κατ αρχήν με την εγκατάσταση πρόσθετων συσκευών **Add Drop Multiplexers** και την εγκατάσταση αναλόγων οπτικών ινών οι οποίες θα καταλήγουν σε έναν τέτοιου τύπου πολυπλέκτη. Το πλεονέκτημα που προσφέρει αυτή η επιλογή είναι ότι αποτελεί μια γνωστή λύση και ως εκ τούτου οι διαχειριστές δικτύων είναι ήδη εξοικειωμένοι με την τεχνολογία αυτή. Με την λύση αυτή επιτυγχάνονται σχετικά μικρές επεκτάσεις σε υπάρχουσα υποδομή.

ii. Χρήση περισσότερων οπτικών ινών

Δεύτερη πιθανή τεχνολογική επιλογή αποτελεί η χρήση περισσότερων οπτικών ινών. Αποτελεί την πιο φθηνή λύση όταν φυσικά υπάρχουν εγκατεστημένες οπτικές ίνες οι οποίες είναι αχρησιμοποίητες ή όταν πρόκειται να κάνουμε διασυνδέσεις που το μήκος τους είναι σχετικά μικρό. Πχ η διασύνδεση των κτηρίων τα οποία υπάρχουν μέσα σε ένα περιορισμένο χώρο, μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά με τον τρόπο αυτό. Επειδή η χρήση περισσοτέρων Οπτικών Ινών είναι μια φθηνή λύση, η διερεύνηση της λύσης αυτής δεν θα πρέπει να προσπερνιέται εύκολα.
Όταν όμως πρόκειται για ενώσεις μεγάλων αποστάσεων τότε σίγουρα αυτή η λύση δεν είναι οικονομική. Διότι το κόστος εκσκαφής των φρεατίων για μια εγκατάσταση οπτικής ίνας είναι πάντα υψηλό. Επιπλέον σ' αυτό το κόστος θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το κόστος των ενισχυτών που απαιτούνται για την διάδοση του σήματος σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

iii. Αύξηση του ρυθμού μετάδοσης των υπαρχόντων οπτικών ινών

Τρίτη τεχνολογική λύση απαιτεί την ύπαρξη μιας εγκατεστημένης υποδομής την οποία θέλουμε να εργαστεί με *υψηλότερους ρυθμούς*. Ο υψηλότερος ρυθμός μετάδοσης της πιο γνωστής και ευρέως εφαρμοσμένης τεχνολογίας SONET/SDH μπορεί να φθάσει περίπου στο όριο των 10Gbps. Μια τέτοια αναβάθμιση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής (από 2 Gbps σε 10 Gbps), θα αποτελούσε την προφανή λύση για μια επιχείρηση η οποία θα ήθελε να αυξήσει τον ρυθμό μετάδοσης των δεδομένων.
Παρ όλα αυτά όμως και αυτή η επιλογή παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα. Πρώτον μια τέτοια αναβάθμιση απαιτεί την άμεση αναβάθμιση όλου του εξοπλισμού, έτσι τα υπάρχοντα network interfaces θα πρέπει να αναβαθμιστούν σε νέες αντίστοιχες συσκευές 4πλάσιας χωρητικότητας. Δεύτερον, η λειτουργία των μονάδων σε υψηλούς

ρυθμούς (της τάξεως των 10Gbps) κάνει εντονότερα διάφορα ανεπιθύμητα φαινόμενα όπως είναι το φαινόμενο της χρωματικής διασποράς. Τα φαινόμενα αυτά περιορίζουν σημαντικά την απόσταση που μπορεί να ταξιδέψει το οπτικό σήμα και άρα δημιουργείται η ανάγκη για χρήση πιο πυκνών διατάξεων ενίσχυσης, πράγμα που έχει το ανάλογο κόστος. Τρίτον, οι διατάξεις που έχουν την δυνατότητα να δουλεύουν σε τόσο υψηλούς ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων είναι πολύ δαπανηρές και επιβαρύνουν σημαντικά το ολικό κόστος των δικτύων κορμού.

iv. Εφαρμογή τεχνολογίας WDM

Η καταφυγή στην χρήση της τεχνολογίας πολυπλεξίας μήκους κύματος αποτελεί μια σύγχρονη και αποτελεσματική λύση για τα δίκτυα μεταφοράς. Ωστόσο θα πρέπει προηγουμένως να έχουν εξεταστεί και οι τρείς προηγούμενες λύσεις ώστε να είναι και πλήρως οικονομικά αποδεκτή λύση για αναβάθμιση μιας κεντρικής γραμμής μεταφοράς.

-..